

# Esercizi Scelti — Risolti

Analisi Matematica II · Università di Udine

Traccia → Procedimento → Svolgimento e soluzione

Documento cumulativo — stato: 81 esercizi su 197 risolti

## SCOPERTA IMPORTANTE: LE PROVE D'ESAME SONO PRESE DA QUESTO FILE

Confrontando questo elenco con le prove d'esame che abbiamo già risolto, la corrispondenza è *letterale*: i temi d'esame sono ripresi quasi alla lettera da questi esercizi.

| Esercizio del file | Prova d'esame     | Stato in questo documento |
|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Es. 10 [CP 2.14]   | 22/01/2025, es. 2 | <b>risolto</b> (sez. 2)   |
| Es. 28 [CP 2.32]   | 3/09/2025, es. 1  | <b>risolto</b> (sez. 2)   |
| Es. 61 [CP 4.19]   | 17/09/2025, es. 3 | <b>risolto</b> (sez. 3)   |
| Es. 75 [S10 8.7]   | 22/01/2025, es. 1 | <b>risolto</b> (sez. 5)   |
| Es. 115 [CP 8.12]  | 17/09/2025, es. 2 | <b>risolto</b> (sez. 3)   |
| Es. 129 [CP 8.24]  | 3/09/2025, es. 2  | <b>risolto</b> (sez. 3)   |
| Es. 187 [CP 10.8]  | 3/09/2025, es. 3  | <b>risolto</b> (sez. 7)   |

**Conseguenza pratica:** questo file non è materiale di contorno, è *il* bacino da cui vengono pescati i temi. Lavorarlo a fondo vale più di qualunque altra attività di preparazione. **Tutti e sette gli esercizi con riscontro d'esame sono ora risolti in questo documento.**

**Le due correzioni sono confermate.** Gli esercizi 28 e 75 confermano, in tipografia pulita, le due letture che avevo corretto sulle scansioni: il denominatore è  $(2^n n)^2$  e l'equazione è  $y' = xy^3 e^{y^2}$ . Le soluzioni aggiornate consegnate in precedenza sono quelle giuste.

## NOTA SULLA SEZIONE 3 (DIFFERENZIABILITÀ)

Il file, alla sezione 3, non riporta esercizi ma una sola riga: *“Gli esercizi in questo caso si limitano a calcolare il piano tangente ad una funzione data in un punto dato”*. È esattamente l'argomento della guida operativa già consegnata: quella sezione è quindi già coperta.

**Avvertenza sul testo delle tracce.** Le formule sono state lette dalle pagine del PDF renderizzate ad alta risoluzione, non dall'estrazione automatica del testo, che in diversi casi le storpiava (ad es. l'es. 2 è  $n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$  e non  $n \arctan \frac{x}{2n}$ ; l'es. 9 è  $\frac{nx}{3+n^4 x^4}$ ; l'es. 11 è  $\arctan \frac{n}{x}$  e non  $\arctan(n^x)$ ).

## STATO DI AVANZAMENTO DEL DOCUMENTO

Questo è un unico documento che viene esteso progressivamente. Sezioni completate e da completare:

| Sezione                          | Esercizi | N.         | Stato                                |
|----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 1.1 Successioni di funzioni      | 1–12     | 12         | <b>completata</b>                    |
| 1.2 Serie di funzioni            | 13–32    | 20         | <b>completata</b>                    |
| 1.3 Serie di Fourier             | 33–48    | 16         | <b>completata</b>                    |
| 2.1 EDO del primo ordine         | 49–68    | 20         | solo l'es. 61 (tema d'esame)         |
| 2.2 Analisi qualitativa          | 69–80    | 12         | <b>completata</b>                    |
| 2.3 Equazioni del secondo ordine | 81–105   | 25         | da fare                              |
| 3 Differenziabilità              | —        | 0          | <i>coperta dalla guida operativa</i> |
| 4 Teorema del Dini               | 106      | 1          | <b>completata</b>                    |
| 5.1 Ottimizzazione libera        | 107–123  | 17         | solo l'es. 115 (tema d'esame)        |
| 5.2 Ottimizzazione vincolata     | 124–156  | 33         | solo l'es. 129 (tema d'esame)        |
| 6 Integrali multipli             | 157–180  | 24         | da fare                              |
| 7 Campi vettoriali               | 181–197  | 17         | <b>completata</b>                    |
| <b>Totale</b>                    |          | <b>197</b> | <b>81 risolti, 116 da svolgere</b>   |

## Contents

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Successioni di funzioni</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Serie di funzioni</b>                          | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Esercizi comparsi nei temi d'esame</b>         | <b>25</b> |
| <b>4</b> | <b>Serie di Fourier</b>                           | <b>27</b> |
| <b>5</b> | <b>Analisi qualitativa delle soluzioni di EDO</b> | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>Teorema del Dini</b>                           | <b>44</b> |
| <b>7</b> | <b>Campi vettoriali</b>                           | <b>45</b> |
|          | <b>Appendice — Esercizi non ancora svolti</b>     | <b>54</b> |

## 1 Successioni di funzioni

### SCHEMA GENERALE PER TUTTA LA SEZIONE

Ogni esercizio di questo tipo si affronta con la stessa procedura in tre mosse:

1. **Limite puntuale:** fissa  $x$  e fai tendere  $n \rightarrow \infty$ . Attenzione ai valori di  $x$  che cambiano il comportamento (tipicamente  $x = 0$ ,  $|x| = 1$ , o dove un denominatore si annulla): la discussione va spezzata proprio lì.
2. **Sospetto di non uniformità:** se la funzione limite  $f$  è *discontinua* (o illimitata) mentre le  $f_n$  sono continue, la convergenza *non* può essere uniforme in un intorno di quel punto. Questa osservazione risolve metà degli esercizi senza calcoli.
3. **Calcolo del sup:** altrimenti studia  $\sup_x |f_n(x) - f(x)|$ . Se l'errore ha un massimo interno, derivalo e valuta nel punto di massimo  $x_n$  (spesso  $x_n \rightarrow$  un punto critico): la convergenza è uniforme  $\iff$  quel massimo tende a 0.

**Il trucco ricorrente:** il punto di massimo dell'errore *si sposta con  $n$*  (tipicamente  $x_n = 1/n$ ). Una successione che converge puntualmente a 0 può avere un "picco viaggiante" di altezza costante: è il caso classico di convergenza puntuale ma non uniforme.

### Esercizio 1 [S5 1.2]

#### TRACCIA

Determinare tutti e soli gli  $\alpha > 0$  tali che la successione di funzioni  $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \frac{x}{x^\alpha + n^\alpha}$ , converge uniformemente su  $[0, \infty)$ .

#### PROCEDIMENTO

Il limite puntuale è banalmente 0, quindi tutto il lavoro sta nel sup. Poiché il dominio è illimitato, prima di derivare conviene guardare il comportamento all'infinito: già quello esclude alcuni  $\alpha$ . Il segno della derivata dipende dal segno di  $(1 - \alpha)$ : è lì che si separa la discussione.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.** Per  $x \geq 0$  fissato,  $n^\alpha \rightarrow +\infty$ , dunque  $f_n(x) \rightarrow 0$ :  $f \equiv 0$ .

**Studio del sup.** Derivando rispetto a  $x$ :

$$f'_n(x) = \frac{(x^\alpha + n^\alpha) - x \alpha x^{\alpha-1}}{(x^\alpha + n^\alpha)^2} = \frac{(1 - \alpha)x^\alpha + n^\alpha}{(x^\alpha + n^\alpha)^2}.$$

*Caso  $\alpha < 1$ :* il numeratore è sempre positivo, quindi  $f_n$  è crescente; inoltre  $f_n(x) \sim x^{1-\alpha} \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow +\infty$ . Dunque  $\sup = +\infty$ : **niente convergenza uniforme**.

*Caso  $\alpha = 1$ :*  $f_n(x) = \frac{x}{x+n} \rightarrow 1$  per  $x \rightarrow +\infty$ , quindi  $\sup = 1 \not\rightarrow 0$ : **niente convergenza uniforme**.

*Caso  $\alpha > 1$ :* il numeratore si annulla in  $x_n = n(\alpha - 1)^{-1/\alpha}$ , punto di massimo. Sostituendo, e usando  $x_n^\alpha = \frac{n^\alpha}{\alpha-1}$ :

$$f_n(x_n) = \frac{x_n}{\frac{n^\alpha}{\alpha-1} + n^\alpha} = \frac{x_n(\alpha-1)}{\alpha n^\alpha} = \frac{(\alpha-1)^{1-1/\alpha}}{\alpha} n^{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

poiché  $1 - \alpha < 0$ . Dunque **convergenza uniforme**.

$$\text{Convergenza uniforme su } [0, \infty) \iff \alpha > 1.$$

## Esercizio 2 [S5 1.3]

### TRACCIA

Determinare gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui la successione di funzioni  $f_n(x) = n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$  converge puntualmente; determinare quindi gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui c'è convergenza uniforme.

### PROCEDIMENTO

Comparare  $x^{2n}$ : il comportamento cambia radicalmente a seconda che  $|x|$  sia  $< 1$ ,  $= 1$  o  $> 1$  — la discussione va organizzata su questi tre casi. Per  $|x| < 1$  conviene usare l'equivalenza  $\arctan t \sim t$  per  $t \rightarrow 0$ , che fa sparire il fattore  $n$ . Per  $|x| > 1$  l'arcotangente satura a  $\pi/2$  e resta il fattore  $n$  che diverge.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

#### Limite puntuale.

- $|x| < 1$ :  $x^{2n} \rightarrow 0$ , quindi  $\frac{x^{2n}}{n} \rightarrow 0$  e, usando  $\arctan t \sim t$ ,  $f_n(x) \sim n \cdot \frac{x^{2n}}{n} = x^{2n} \rightarrow 0$ .
- $|x| = 1$ :  $x^{2n} = 1$ , dunque  $f_n(\pm 1) = n \arctan \frac{1}{n} \rightarrow 1$  (sempre per  $\arctan t \sim t$ ).
- $|x| > 1$ :  $\frac{x^{2n}}{n} \rightarrow +\infty$  (l'esponenziale batte  $n$ ), quindi  $\arctan \rightarrow \frac{\pi}{2}$  e  $f_n(x) \sim n \frac{\pi}{2} \rightarrow +\infty$ : *non converge*.

$$\text{Insieme di convergenza puntuale: } [-1, 1], \quad f(x) = \begin{cases} 0 & |x| < 1 \\ 1 & |x| = 1. \end{cases}$$

**Convergenza uniforme.** La funzione limite è discontinua in  $x = \pm 1$ , mentre ogni  $f_n$  è continua: quindi **non** c'è convergenza uniforme su  $[-1, 1]$  né su alcun insieme che contenga un intorno di  $\pm 1$ .

Sia invece  $0 < a < 1$ . Su  $[-a, a]$ , sfruttando  $\arctan t \leq t$  per  $t \geq 0$ :

$$\sup_{|x| \leq a} \left| n \arctan \frac{x^{2n}}{n} \right| \leq n \cdot \frac{a^{2n}}{n} = a^{2n} \rightarrow 0.$$

Puntuale su  $[-1, 1]$ ; uniforme su  $[-a, a] \quad \forall 0 < a < 1$ .

## Esercizio 3 [CP 2.2]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale e uniforme nell'intervallo  $[0, 1]$  della successione  $f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^2 x^2}$ .

### PROCEDIMENTO

Qui il limite puntuale *non* è nullo: per  $x > 0$  i termini  $n^2$  si semplificano e resta  $1/x$ . Il punto  $x = 0$  va trattato a parte (dà 0), ed è proprio lì che nasce la discontinuità del limite — che è anche illimitato vicino a 0. Due motivi indipendenti per escludere l'uniformità su  $[0, 1]$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.**  $f_n(0) = 0$  per ogni  $n$ . Per  $x \in (0, 1]$ :

$$\frac{n^2 x}{1 + n^2 x^2} = \frac{x}{\frac{1}{n^2} + x^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}.$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{1}{x} & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

**Uniforme su  $[0, 1]$ : no.** Il limite  $f$  è discontinuo in  $x = 0$  (anzi illimitato per  $x \rightarrow 0^+$ ) mentre le  $f_n$  sono continue: la convergenza non può essere uniforme.

**Uniforme su  $[a, 1]$ ,  $a > 0$ : sì.** Per  $x \geq a$ :

$$\left| \frac{n^2 x}{1 + n^2 x^2} - \frac{1}{x} \right| = \frac{|n^2 x^2 - (1 + n^2 x^2)|}{x(1 + n^2 x^2)} = \frac{1}{x(1 + n^2 x^2)} \leq \frac{1}{a(1 + n^2 a^2)} \rightarrow 0.$$

Puntuale su  $[0, 1]$  a  $f$ ; uniforme su  $[a, 1] \forall a > 0$ , non su  $[0, 1]$ .

#### Esercizio 4 [CP 2.3]

##### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto  $\mathbb{R}$  che in ogni intervallo limitato  $I = [0, a]$ , della successione di funzioni  $f_n(x) = \frac{x^2}{n^2 + x^2}$ .

##### PROCEDIMENTO

Il limite puntuale è 0. Per l'uniformità su  $\mathbb{R}$  non serve derivare: basta osservare che  $f_n$  è crescente in  $|x|$  e tende a 1 per  $x \rightarrow \pm\infty$ , quindi il sup vale 1 per ogni  $n$ . Su un intervallo limitato il sup si realizza all'estremo.

##### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.** Per  $x$  fissato,  $n^2 \rightarrow \infty$  dunque  $f_n(x) \rightarrow 0$ :  $f \equiv 0$  su  $\mathbb{R}$ .

**Su  $\mathbb{R}$ : non uniforme.** Poiché  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{n^2 + x^2} = 1$ , si ha  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = 1 \not\rightarrow 0$ .

**Su  $[0, a]$ : uniforme.** La funzione  $x \mapsto \frac{x^2}{n^2 + x^2}$  è crescente su  $[0, a]$  (numeratore crescente, denominatore che cresce più lentamente in proporzione), quindi

$$\sup_{0 \leq x \leq a} \frac{x^2}{n^2 + x^2} = \frac{a^2}{n^2 + a^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$f \equiv 0$ ; non uniforme su  $\mathbb{R}$ , uniforme su ogni  $[0, a]$ .

#### Esercizio 5 [CP 2.4]

##### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto  $\mathbb{R}$  che in ogni intervallo limitato, della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} 2, & e^n \leq x < e^{n+1} \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

### PROCEDIMENTO

È l'esempio-modello del “gradino viaggiante”: la funzione non si abbassa mai (vale sempre 2 sul suo supporto), ma il supporto *scappa verso destra*. Da qui: convergenza puntuale a zero (ogni  $x$  viene definitivamente scavalcato) ma  $\sup$  costante, quindi niente uniformità su  $\mathbb{R}$ . Su un intervallo limitato il supporto esce di scena dopo un numero finito di passi.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.** Fissato  $x$ , poiché  $e^n \rightarrow +\infty$  esiste  $\bar{n}$  tale che  $e^n > x$  per ogni  $n \geq \bar{n}$ ; per tali  $n$  si ha  $f_n(x) = 0$ . Dunque  $f_n(x) \rightarrow 0$ :  $f \equiv 0$  su  $\mathbb{R}$ .

**Su  $\mathbb{R}$ : non uniforme.** Per ogni  $n$ ,  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = 2 \not\rightarrow 0$  (il valore 2 è assunto su tutto  $[e^n, e^{n+1})$ , intervallo mai vuoto).

**Su un intervallo limitato  $I$ : uniforme.** Sia  $M = \sup I < \infty$  e  $\bar{n}$  tale che  $e^{\bar{n}} > M$ . Per  $n \geq \bar{n}$  si ha  $f_n \equiv 0$  su  $I$ , quindi  $\sup_I |f_n - 0| = 0$  definitivamente: la convergenza è uniforme (banalmente).

$$f \equiv 0; \quad \text{non uniforme su } \mathbb{R}, \quad \text{uniforme su ogni intervallo limitato.}$$

## Esercizio 6 [CP 2.5]

### TRACCIA

Studiare, al variare del parametro  $\alpha > 0$ , la convergenza puntuale ed uniforme nell'intervallo  $[0, 1]$ , della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} xn^\alpha, & 0 \leq x \leq 1/n \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^\alpha, & 1/n < x \leq 2/n \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

### PROCEDIMENTO

Non serve derivare: la funzione è una *cuspidine triangolare* con base  $[0, 2/n]$  e vertice in  $x = 1/n$ . Basta calcolare l'altezza del picco. La base si stringe (quindi ogni  $x > 0$  finisce fuori: limite nullo), ma l'altezza dipende da  $\alpha$ : è il confronto fra i due effetti a decidere l'uniformità.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.**  $f_n(0) = 0$  per ogni  $n$ . Per  $x \in (0, 1]$  fissato, non appena  $\frac{2}{n} < x$  (cioè  $n > 2/x$ ) si ha  $f_n(x) = 0$ . Dunque  $f \equiv 0$  su  $[0, 1]$ , per *ogni*  $\alpha > 0$ .

**Altezza del picco.** Il massimo si ha nel vertice  $x = 1/n$ :

$$\sup_{[0,1]} |f_n| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot n^\alpha = n^{\alpha-1}.$$

**Conclusione.**  $n^{\alpha-1} \rightarrow 0 \iff \alpha - 1 < 0$ .

$$\text{Puntuale a } 0 \ \forall \alpha > 0; \quad \text{uniforme} \iff 0 < \alpha < 1.$$

Per  $\alpha = 1$  il picco resta di altezza 1; per  $\alpha > 1$  diverge: in entrambi i casi la convergenza non è uniforme, pur restando puntuale.

## Esercizio 7 [CP 2.6]

### TRACCIA

Studiare, al variare del parametro  $\alpha > 0$ , la convergenza puntuale ed uniforme in ogni intervallo  $[0, a]$  con  $a > 0$ , della successione di funzioni  $f_n(x) = xn^\alpha e^{-nx}$ .

### PROCEDIMENTO

Stessa struttura dell'esercizio precedente, ma con picco "liscio" invece che triangolare: qui il massimo va trovato derivando. Il risultato sarà lo stesso ( $x_n = 1/n$ , altezza  $\propto n^{\alpha-1}$ ): vale la pena notare la parentela, perché è lo schema che ricorre in tutta la sezione.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.**  $f_n(0) = 0$ . Per  $x > 0$  fissato,  $e^{-nx}$  tende a 0 più rapidamente di quanto  $n^\alpha$  diverga, dunque  $f_n(x) \rightarrow 0$ :  $f \equiv 0$ .

**Massimo dell'errore.** Derivando:

$$f'_n(x) = n^\alpha e^{-nx}(1 - nx) = 0 \iff x_n = \frac{1}{n},$$

punto di massimo (la derivata cambia segno da + a -). Per  $n > 1/a$  si ha  $x_n \in [0, a]$  e

$$\sup_{[0,a]} f_n = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} n^\alpha e^{-1} = \frac{n^{\alpha-1}}{e}.$$

**Conclusione.**

$$\text{Puntuale a } 0 \ \forall \alpha > 0; \quad \text{uniforme su } [0, a] \iff 0 < \alpha < 1.$$

## Esercizio 8 [CP 2.12]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in  $[1, +\infty)$ , in  $[1, 2]$  e in  $[2, +\infty)$  della successione di funzioni  $f_n(x) = 2n(x-1)x^{-n}$ .

### PROCEDIMENTO

La traccia propone tre insiemi diversi proprio perché la risposta cambia: conviene calcolare una volta per tutte il punto di massimo  $x_n$  e poi verificare in quale dei tre insiemi cade. Il fattore  $x^{-n}$  decade esponenzialmente per  $x > 1$  e batte il fattore  $n$ ; ma vicino a  $x = 1$  la competizione è serrata, ed è lì che si concentra il problema.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.**  $f_n(1) = 0$ . Per  $x > 1$ :  $x^n$  cresce esponenzialmente, dunque  $\frac{n}{x^n} \rightarrow 0$  e  $f_n(x) \rightarrow 0$ . Quindi  $f \equiv 0$  su  $[1, +\infty)$ .

**Punto di massimo.** Derivando:

$$f'_n(x) = 2n \left[ x^{-n} - n(x-1)x^{-n-1} \right] = 2n x^{-n-1} [x - n(x-1)],$$

che si annulla per  $x - nx + n = 0$ , cioè  $x_n = \frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}$ . Poiché  $x_n \rightarrow 1^+$ , per  $n \geq 2$  tale punto appartiene a  $[1, 2]$ .

**Valore del massimo.** Con  $x_n - 1 = \frac{1}{n-1}$  e  $x_n^{-n} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e^{-1}$ :

$$f_n(x_n) = 2n \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 \cdot e^{-1} = \frac{2}{e} \neq 0.$$

**Conclusioni.**

- Su  $[1, +\infty)$  e su  $[1, 2]$  (entrambi contengono  $x_n$ ):  $\sup |f_n| \rightarrow \frac{2}{e} \neq 0$ , **non uniforme**.
- Su  $[2, +\infty)$ : per  $n \geq 3$  si ha  $x_n \leq \frac{3}{2} < 2$ , quindi  $f_n$  è decrescente su  $[2, +\infty)$  e  $\sup_{x \geq 2} f_n = f_n(2) = 2n \cdot 1 \cdot 2^{-n} = \frac{2n}{2^n} \rightarrow 0$ : **uniforme**.

$$f \equiv 0; \text{ non uniforme su } [1, +\infty) \text{ e } [1, 2]; \text{ uniforme su } [2, +\infty).$$

## Esercizio 9 [CP 2.13]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale e uniforme in  $[0, 2]$  della successione di funzioni  $f_n(x) = \frac{nx}{3 + n^4 x^4}$ .

### PROCEDIMENTO

Ancora il “picco viaggiante”: si calcola il massimo derivando. Qui il risultato è particolarmente istruttivo, perché il valore del picco è *costante* (indipendente da  $n$ ): la successione tende a zero in ogni punto, ma conserva sempre una gobba della stessa altezza che si sposta verso l'origine.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.**  $f_n(0) = 0$ . Per  $x > 0$ : il denominatore cresce come  $n^4$ , il numeratore come  $n$ , dunque  $f_n(x) \rightarrow 0$ . Quindi  $f \equiv 0$  su  $[0, 2]$ .

**Massimo.** Derivando (numeratore della derivata):

$$n(3 + n^4 x^4) - nx \cdot 4n^4 x^3 = n(3 + n^4 x^4 - 4n^4 x^4) = 3n(1 - n^4 x^4),$$

che si annulla per  $x_n = \frac{1}{n}$  (punto di massimo). Il valore è

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{3 + n^4 \cdot \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{3 + 1} = \frac{1}{4} \quad \text{per ogni } n.$$

**Conclusioni.**  $\sup_{[0,2]} |f_n| = \frac{1}{4} \not\rightarrow 0$ : **non uniforme** su  $[0, 2]$ . Su  $[a, 2]$  con  $a > 0$ : per  $n > 1/a$  il punto  $x_n = \frac{1}{n}$  è fuori dall'intervallo e  $f_n$  è decrescente, quindi  $\sup_{[a,2]} f_n = f_n(a) = \frac{na}{3 + n^4 a^4} \rightarrow 0$ : **uniforme**.

$$f \equiv 0; \quad \text{non uniforme su } [0, 2], \quad \text{uniforme su } [a, 2] \quad \forall a > 0.$$

## Esercizio 10 [CP 2.14]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in  $\mathbb{R}$  della successione di funzioni  $f_n(x) = \frac{n \cos(x^2 + 1) + n^2 x}{n^2 x^2 + n^2}$ . (Coincide con l'esercizio 2 della prova del 22/01/2025.)

### PROCEDIMENTO

Non calcolare limiti a forza bruta: *spezza la frazione*. Raccogliendo  $n^2$  al denominatore, la successione si separa in un termine indipendente da  $n$  (che è il limite) più un resto con  $\frac{1}{n}$  in fattore. L'errore diventa allora esplicito e si maggiora con i due fatti elementari  $|\cos| \leq 1$  e  $x^2 + 1 \geq 1$ , ottenendo una stima *indipendente da  $x$* .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Poiché  $n^2x^2 + n^2 = n^2(x^2 + 1)$ :

$$f_n(x) = \frac{n \cos(x^2 + 1)}{n^2(x^2 + 1)} + \frac{n^2x}{n^2(x^2 + 1)} = \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{\cos(x^2 + 1)}{n(x^2 + 1)}.$$

**Limite puntuale.** Il secondo addendo tende a 0 per ogni  $x$ , dunque

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**Convergenza uniforme.** Usando  $|\cos(\cdot)| \leq 1$  e  $x^2 + 1 \geq 1$ :

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{\cos(x^2 + 1)}{n(x^2 + 1)} \right| \leq \frac{1}{n(x^2 + 1)} \leq \frac{1}{n} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

maggiorazione indipendente da  $x$ , quindi  $\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$ .

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}; \quad \text{convergenza uniforme su tutto } \mathbb{R}.$$

### Esercizio 11 [CP 2.16]

#### TRACCIA

Sia  $f_n(x) = \arctan\left(\frac{n}{x}\right)$ . Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione  $\{f_n\}$ , la funzione limite  $f(x)$  e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

### PROCEDIMENTO

Il dominio esclude  $x = 0$ : va detto subito. Il limite dipende dal *segno* di  $x$ , perché  $\frac{n}{x} \rightarrow \pm\infty$  di conseguenza. Sull'uniformità c'è un ribaltamento rispetto agli esercizi precedenti, ed è il punto interessante: qui il problema *non* è vicino a 0 (dove  $\frac{n}{x}$  è grandissimo e l'arcotangente è già satura), ma *all'infinito*, dove  $\frac{n}{x} \rightarrow 0$  e il limite non viene mai raggiunto.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Dominio e limite puntuale.** Le  $f_n$  sono definite per  $x \neq 0$ .

- $x > 0$ :  $\frac{n}{x} \rightarrow +\infty$ , quindi  $f_n(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ;
- $x < 0$ :  $\frac{n}{x} \rightarrow -\infty$ , quindi  $f_n(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ .

$$\text{Convergenza puntuale su } \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad f(x) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x < 0. \end{cases}$$

**Convergenza uniforme.** Consideriamo  $x > 0$  (il caso  $x < 0$  è simmetrico). L'errore

$$\left| f_n(x) - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{n}{x}$$

è *crescente* in  $x$  (al crescere di  $x$  l'argomento  $\frac{n}{x}$  diminuisce e l'arcotangente pure).

- Su  $(0, a]$  con  $a > 0$ : il sup si realizza in  $x = a$ , quindi  $\sup_{(0,a]} |f_n - \frac{\pi}{2}| = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{n}{a} \rightarrow 0$ : **uniforme**.
- Su  $[a, +\infty)$ : per  $x \rightarrow +\infty$  l'errore tende a  $\frac{\pi}{2} - \arctan 0 = \frac{\pi}{2}$ , quindi  $\sup = \frac{\pi}{2} \not\rightarrow 0$ : **non uniforme**.

Uniforme su  $(0, a]$  e su  $[-a, 0) \forall a > 0$ ; non uniforme su insiemi illimitati.

*Osservazione.* È il rovescio del caso tipico: la convergenza è *migliore* vicino alla singolarità  $x = 0$  e peggiore all'infinito.

## Esercizio 12 [CP 2.17]

### TRACCIA

Sia  $f_n(x) = \frac{n^2x^2 + nx}{x^2 + n^2}$ . Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione  $\{f_n\}$ , la funzione limite  $f(x)$  e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

### PROCEDIMENTO

Il limite puntuale si ottiene confrontando i gradi in  $n$ : numeratore e denominatore sono entrambi di grado 2, quindi il limite è il rapporto dei coefficienti, cioè  $x^2$ . Per l'uniformità, calcola l'errore come *unica* frazione (denominatore comune) e poi cerca una successione di punti  $x_n$  che dipenda da  $n$ : se l'errore lì non tende a 0, l'uniformità su  $\mathbb{R}$  è esclusa. La scelta  $x_n = n$  è quella che funziona.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Limite puntuale.** Per  $x$  fissato:

$$\frac{n^2x^2 + nx}{x^2 + n^2} = \frac{x^2 + \frac{x}{n}}{\frac{x^2}{n^2} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^2.$$

Dunque la convergenza è puntuale su tutto  $\mathbb{R}$ , con  $f(x) = x^2$ .

**Errore.** Mettendo a denominatore comune:

$$|f_n(x) - x^2| = \left| \frac{n^2x^2 + nx - x^2(x^2 + n^2)}{x^2 + n^2} \right| = \frac{|nx - x^4|}{x^2 + n^2}.$$

**Su  $\mathbb{R}$ : non uniforme.** Scegliendo  $x_n = n$ :

$$|f_n(n) - n^2| = \frac{|n \cdot n - n^4|}{n^2 + n^2} = \frac{n^4 - n^2}{2n^2} = \frac{n^2 - 1}{2} \rightarrow +\infty.$$

Dunque  $\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| = +\infty$ .

**Su  $[-a, a]$ : uniforme.** Per  $|x| \leq a$ :

$$\frac{|nx - x^4|}{x^2 + n^2} \leq \frac{na + a^4}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$f(x) = x^2$ ; non uniforme su  $\mathbb{R}$ , uniforme su ogni  $[-a, a]$ .

### RIEPILOGO DELLA SEZIONE — I DUE SCHEMI CHE RITORNANO

**1. Il picco viaggiante** (es. 6, 7, 9, e in parte 8). La successione converge puntualmente a 0 ma conserva una gobba di altezza  $h_n$  che si sposta verso un punto (di solito  $x_n = 1/n \rightarrow 0$ ). La convergenza è uniforme  $\iff h_n \rightarrow 0$ . Negli es. 6 e 7 l'altezza è  $\propto n^{\alpha-1}$  (uniforme  $\iff \alpha < 1$ ); nell'es. 9 è costante  $= \frac{1}{4}$  (mai uniforme).

**2. Il limite discontinuo** (es. 2, 3, 11). Se  $f$  è discontinua e le  $f_n$  sono continue, l'uniformità è esclusa in un intorno del punto critico, *senza calcolare alcun sup*. Restringendo il dominio lontano da quel punto la convergenza torna uniforme.

**Regola generale che se ne ricava:** la convergenza uniforme si perde quasi sempre in prossimità di un punto “critico” (una discontinuità del limite, un picco che si concentra, o l'infinito). La domanda giusta da farsi non è “converge uniformemente?” ma “*dove* si rompe l'uniformità?”, e poi restringere il dominio evitando quel punto.

## 2 Serie di funzioni

### SCHEMA GENERALE PER TUTTA LA SEZIONE

Le quattro nozioni in gioco stanno in questa gerarchia:

$$\text{totale} \Rightarrow \begin{cases} \text{uniforme} \\ \text{assoluta} \end{cases} \Rightarrow \text{puntuale}$$

(nessuna freccia si inverte; uniforme e assoluta sono fra loro indipendenti).

#### Procedura operativa:

1. **Controlla la condizione necessaria:** se il termine generale non tende a 0, la serie diverge e hai finito (es. 24 si risolve solo così).
2. **Tenta subito il criterio di Weierstrass (M-test):** maggiore  $\sup_x |f_n(x)| \leq M_n$  con  $M_n$  indipendente da  $x$ ; se  $\sum M_n < \infty$  hai la convergenza **totale**, e con essa uniforme e assoluta in un colpo solo. È la via più rapida e va sempre provata per prima.
3. **Se è una serie di potenze** (anche mascherata, dopo una sostituzione): calcola il raggio con Cauchy–Hadamard, poi studia *a parte* i due estremi.
4. **Se è geometrica** (anche mascherata): individua la ragione  $q(x)$ , imponi  $|q(x)| < 1$  e usa  $\sum_{n \geq 1} q^n = \frac{q}{1-q}$  per la somma.

**Il riconoscimento è metà del lavoro:** molti esercizi di questa sezione sono geometriche o serie note ( $\log(1+t)$ ,  $e^t$ ) camuffate da una sostituzione. Prima di calcolare, chiediti sempre “che serie è, sotto mentite spoglie?”

### Esercizio 13 [S6]

#### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

#### PROCEDIMENTO

Compare  $x^{2n}$ : come sempre in questi casi la discussione si spezza su  $|x| < 1$ ,  $|x| = 1$ ,  $|x| > 1$ . La chiave è la condizione necessaria: per  $|x| \geq 1$  il termine generale *non* è infinitesimo, e questo chiude subito il caso. Per l'uniformità sull'intervallo aperto, usa il fatto che  $\sup_x |f_n(x)| \rightarrow 0$  è *necessario*: qui vale  $\frac{1}{2}$  e basta a escludere tutto.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Convergenza puntuale.** Posto  $t = x^{2n} \geq 0$ , il termine è  $\frac{t}{1+t}$ .

- $|x| < 1$ :  $x^{2n} \rightarrow 0$  e  $\frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} \leq x^{2n} = (x^2)^n$ , termine generale di una serie geometrica di ragione  $x^2 < 1$ : la serie **converge**.
- $|x| = 1$ : il termine vale  $\frac{1}{2}$  per ogni  $n$ , non infinitesimo: **diverge**.
- $|x| > 1$ :  $x^{2n} \rightarrow +\infty$  dunque il termine  $\rightarrow 1 \neq 0$ : **diverge**.

Insieme di convergenza puntuale:  $(-1, 1)$ .

**Convergenza totale (e uniforme) su  $[-a, a]$ ,  $a < 1$ .**  $\sup_{|x| \leq a} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} \leq a^{2n}$  e  $\sum a^{2n} < \infty$ : per il criterio di Weierstrass la convergenza è **totale**, quindi anche uniforme.

**Su tutto  $(-1, 1)$ : non uniforme.**  $\sup_{|x| < 1} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$ , e la condizione

$\sup |f_n| \rightarrow 0$  è necessaria per l'uniformità.

Puntuale su  $(-1, 1)$ ; totale/uniforme su  $[-a, a] \forall a < 1$ ; non uniforme su  $(-1, 1)$ .

## Esercizio 14 [CP 2.18]

### TRACCIA

Trovare gli insiemi di convergenza uniforme e totale della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{n}x) + 1}{\log(n) n^2}$ .

### PROCEDIMENTO

Esercizio-tipo da M-test: la variabile  $x$  compare *solo* dentro un coseno, che è limitato. Maggiorando il coseno si ottiene subito una stima indipendente da  $x$ , e resta da studiare una serie numerica. Non serve altro.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(La somma parte da  $n = 2$ , poiché  $\log 1 = 0$  annullerebbe il denominatore.)

Poiché  $-1 \leq \cos(\sqrt{n}x) \leq 1$ , si ha  $0 \leq \cos(\sqrt{n}x) + 1 \leq 2$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , dunque

$$\left| \frac{\cos(\sqrt{n}x) + 1}{\log(n) n^2} \right| \leq \frac{2}{n^2 \log n} =: M_n \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La serie numerica  $\sum_{n \geq 2} \frac{2}{n^2 \log n}$  converge (confronto con  $\sum \frac{1}{n^2}$ , essendo  $\log n \geq \log 2 > 0$ ). Per il criterio di Weierstrass la convergenza è **totale su tutto**  $\mathbb{R}$ , e quindi anche uniforme e assoluta su tutto  $\mathbb{R}$ .

Convergenza totale (dunque uniforme) su tutto  $\mathbb{R}$ .

## Esercizio 15 [S7 6]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale e uniforme della serie  $\sum_n \frac{(-1)^n n^2}{n^4 + 2} \left( \frac{x-2}{x+5} \right)^n$ .

### PROCEDIMENTO

È una serie di potenze *mascherata*: la sostituzione  $t = \frac{x-2}{x+5}$  la riporta alla forma standard  $\sum c_n t^n$ . Si studia in  $t$  e solo alla fine si torna a  $x$  risolvendo la disequazione  $|t| \leq 1$ . Attenzione: i coefficienti decadono come  $\frac{1}{n^2}$ , quindi la serie converge *anche* sul bordo  $|t| = 1$  — il che rende l'insieme finale più ampio del previsto.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Sostituzione.** Posto  $t := \frac{x-2}{x+5}$  (con  $x \neq -5$ ), la serie diventa  $\sum_n c_n t^n$  con  $c_n = \frac{(-1)^n n^2}{n^4 + 2}$ , e  $|c_n| \sim \frac{1}{n^2}$ .

**Raggio.**  $\limsup_n |c_n|^{1/n} = 1$ , quindi  $\rho = 1$ : convergenza assoluta per  $|t| < 1$ .

**Bordo**  $|t| = 1$ . Qui  $|c_n t^n| = |c_n| \sim \frac{1}{n^2}$  e  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge: la serie converge **assolutamente anche per**  $|t| = 1$ . Dunque converge per ogni  $|t| \leq 1$ .

**Ritorno a  $x$ .** La condizione  $|t| \leq 1$  significa  $|x-2| \leq |x+5|$ ; elevando al quadrato (entrambi

i membri sono  $\geq 0$ ):

$$x^2 - 4x + 4 \leq x^2 + 10x + 25 \iff -14x \leq 21 \iff x \geq -\frac{3}{2}.$$

**Convergenza totale.** Su tutto l'insieme  $[-\frac{3}{2}, +\infty)$  vale  $|t| \leq 1$ , quindi

$$\sup_{x \geq -3/2} |c_n t^n| \leq |c_n| = \frac{n^2}{n^4 + 2} =: M_n, \quad \sum M_n < \infty.$$

Per Weierstrass la convergenza è **totale**, quindi uniforme, su tutto  $[-\frac{3}{2}, +\infty)$ .

Converge (assolutamente, totalmente, uniformemente) per  $x \geq -\frac{3}{2}$ .

### Esercizio 16 [S7 7(a)]

#### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie  $\sum_{n \geq 0} \frac{3^n x^{2n}}{2(x^2 + 1)^n}$  e calcolarne la somma, ove possibile.

#### PROCEDIMENTO

Raccogliendo, si vede che è una **geometrica** di ragione  $q(x) = \frac{3x^2}{x^2+1}$  moltiplicata per la costante  $\frac{1}{2}$ . Tutto si riduce allora a risolvere  $q(x) < 1$  e ad applicare la formula della somma geometrica. Nota che  $q \geq 0$  sempre, quindi non serve il valore assoluto.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Riconoscimento.** La serie si riscrive come

$$\frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \left( \frac{3x^2}{x^2 + 1} \right)^n, \quad q(x) := \frac{3x^2}{x^2 + 1} \geq 0.$$

**Condizione di convergenza.**

$$q(x) < 1 \iff 3x^2 < x^2 + 1 \iff 2x^2 < 1 \iff |x| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

**Somma** (geometrica da  $n = 0$ , quindi  $\frac{1}{1-q}$ ):

$$S(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{3x^2}{x^2+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + 1}{(x^2 + 1) - 3x^2} = \boxed{\frac{x^2 + 1}{2(1 - 2x^2)}} \quad |x| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

**Convergenza uniforme.** Su  $[-a, a]$  con  $a < \frac{1}{\sqrt{2}}$  si ha  $q(x) \leq q(a) =: \bar{q} < 1$  (poiché  $q$  è crescente in  $|x|$ ), quindi  $\sup |\text{termine}| \leq \frac{1}{2} \bar{q}^n$  con  $\sum \bar{q}^n < \infty$ : convergenza **totale**, dunque uniforme. Su tutto  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  la convergenza **non** è uniforme: per  $|x| \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$  si ha  $q \rightarrow 1$  e il termine generale non tende a 0 uniformemente (inoltre  $S(x) \rightarrow +\infty$ ).

### Esercizio 17 [S7 9]

### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale della serie  $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} (\arctan x)^n$  e calcolarne la somma puntuale, ove possibile. Caratterizzare inoltre gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui la serie converge totalmente/uniformemente.

### PROCEDIMENTO

Ancora una geometrica mascherata, ma con una particolarità che rende l'esercizio istruttivo: posto  $u = \arctan x$ , la ragione è  $\frac{2u}{\pi}$  e la condizione  $|\frac{2u}{\pi}| < 1$  equivale a  $|u| < \frac{\pi}{2}$ , che è *sempre verificata* perché l'arcotangente non raggiunge mai  $\pm \frac{\pi}{2}$ . Quindi la serie converge ovunque — ma proprio perché la ragione tende a 1 all'infinito, l'uniformità su tutto  $\mathbb{R}$  salta.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Riconoscimento.** Posto  $u := \arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , il termine si riscrive come

$$\frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} u^n = u \left( \frac{2u}{\pi} \right)^{n-1}.$$

È una geometrica di ragione  $\frac{2u}{\pi}$  e primo termine  $u$ .

**Convergenza puntuale.** Serve  $|\frac{2u}{\pi}| < 1 \iff |u| < \frac{\pi}{2}$ : condizione *sempre* soddisfatta, poiché  $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ . Dunque la serie converge **per ogni**  $x \in \mathbb{R}$ , con somma

$$S(x) = \frac{u}{1 - \frac{2u}{\pi}} = \frac{\pi u}{\pi - 2u} = \boxed{\frac{\pi \arctan x}{\pi - 2 \arctan x}}.$$

**Convergenza totale/uniforme.** Su  $[-a, a]$ :  $|u| \leq \arctan a < \frac{\pi}{2}$ , quindi la ragione è maggiorata da una costante  $< 1$  e il criterio di Weierstrass dà convergenza **totale** (dunque uniforme).

Su tutto  $\mathbb{R}$  **no**: calcolando il sup del termine  $n$ -esimo,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} u^n \right| = \frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} \left( \frac{\pi}{2} \right)^n = \frac{\pi}{2} \quad \forall n,$$

che non tende a 0: la condizione necessaria per l'uniformità è violata.

Puntuale su  $\mathbb{R}$ ; totale/uniforme su ogni  $[-a, a]$ ; non uniforme su  $\mathbb{R}$ .

## Esercizio 18 [CP 2.19]

### TRACCIA

Sia  $f_n(x) = \frac{x}{1 + n|x|} \log \left( \frac{|x| + n}{n} \right)$ . Determinare l'insieme di convergenza puntuale e l'insieme di convergenza uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ .

### PROCEDIMENTO

La strada è la stima asintotica del termine: riscrivendo il logaritmo come  $\log \left( 1 + \frac{|x|}{n} \right)$  e usando  $\log(1+t) \leq t$ , si scopre che  $f_n$  si comporta come  $\frac{x}{n^2}$  — quindi la serie converge ovunque. Per l'uniformità, il punto è che la stima  $\frac{|x|^2}{n^2}$  dipende da  $x$  e non è limitata: su insiemi illimitati salta tutto.

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Stima del termine.** Scrivendo  $\frac{|x|+n}{n} = 1 + \frac{|x|}{n}$  e usando  $0 \leq \log(1+t) \leq t$  per  $t \geq 0$ , insieme a  $\frac{|x|}{1+n|x|} \leq \frac{1}{n}$ :

$$|f_n(x)| = \frac{|x|}{1+n|x|} \log\left(1 + \frac{|x|}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{|x|}{n} = \frac{|x|}{n^2}.$$

**Convergenza puntuale.** Per ogni  $x$  fissato,  $\sum \frac{|x|}{n^2} < \infty$ : la serie converge **assolutamente** per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .

**Convergenza uniforme su  $[-a, a]$ .** Qui la stima diventa  $|f_n(x)| \leq \frac{a}{n^2} =: M_n$ , indipendente da  $x$ , con  $\sum M_n < \infty$ : convergenza **totale**, dunque uniforme.

**Su tutto  $\mathbb{R}$ : no.** Il singolo termine è illimitato: per  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{x}{1+nx} \rightarrow \frac{1}{n}$  mentre  $\log(1 + \frac{x}{n}) \rightarrow +\infty$ , quindi  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = +\infty$ . Violata la condizione necessaria, non c'è uniformità su  $\mathbb{R}$ .

Puntuale su  $\mathbb{R}$ ; uniforme (totale) su ogni  $[-a, a]$ ; non su  $\mathbb{R}$ .

**Esercizio 19** [CP 2.20]**TRACCIA**

Si consideri la serie di funzioni  $\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx}$ . Si determini l'insieme di convergenza puntuale, la somma della serie e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

**PROCEDIMENTO**

Geometrica pura di ragione  $q = e^x$ : la condizione è  $e^x < 1$ , cioè  $x < 0$ . L'unica accortezza è che la somma parte da  $n = 1$  e non da  $n = 0$ , quindi la formula è  $\frac{q}{1-q}$  e non  $\frac{1}{1-q}$ .

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Convergenza puntuale.**  $\sum_{n \geq 1} e^{nx} = \sum_{n \geq 1} (e^x)^n$  è geometrica di ragione  $q = e^x > 0$ ; converge  $\iff e^x < 1 \iff \boxed{x < 0}$ .

**Somma** (primo indice  $n = 1$ ):

$$S(x) = \frac{q}{1-q} = \boxed{\frac{e^x}{1-e^x}}, \quad x < 0.$$

**Convergenza uniforme.** Su  $(-\infty, -a]$  con  $a > 0$ :  $q = e^x \leq e^{-a} < 1$ , quindi  $\sup |e^{nx}| \leq (e^{-a})^n$  con  $\sum (e^{-a})^n < \infty$ : convergenza **totale**, dunque uniforme.

Su tutto  $(-\infty, 0)$  **no**:  $\sup_{x < 0} e^{nx} = 1 \not\rightarrow 0$  (il sup si realizza per  $x \rightarrow 0^-$ ), e infatti  $S(x) \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow 0^-$ .

Puntuale su  $(-\infty, 0)$ ; uniforme su  $(-\infty, -a]$   $\forall a > 0$ .

**Esercizio 20** [CP 2.21]**TRACCIA**

Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n! \arctan((n^2+1)x)}{n^n}$ .

### PROCEDIMENTO

Come nell'es. 14, la  $x$  è confinata dentro un'arcotangente, che è limitata da  $\frac{\pi}{2}$ : maggiorandola resta una serie numerica pura,  $\sum \frac{n!}{n^n}$ , la cui convergenza si stabilisce col criterio del rapporto (dove compare il limite notevole  $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ ).

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Maggiorazione.** Poiché  $|\arctan(\cdot)| < \frac{\pi}{2}$  per ogni argomento,

$$\left| \frac{n! \arctan((n^2 + 1)x)}{n^n} \right| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{n!}{n^n} =: M_n \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**Convergenza di  $\sum M_n$**  (criterio del rapporto):

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} < 1,$$

quindi  $\sum M_n$  converge.

**Conclusione.** Per il criterio di Weierstrass la convergenza è **totale su tutto  $\mathbb{R}$** , e con essa uniforme, assoluta e puntuale su tutto  $\mathbb{R}$ .

Convergenza totale (dunque uniforme e assoluta) su tutto  $\mathbb{R}$ .

### Esercizio 21 [CP 2.22]

#### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \cos(x)^n$  nell'insieme  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

### PROCEDIMENTO

Geometrica di ragione  $\cos x$ . La restrizione all'intervallo  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$  è il regalo dell'esercizio: lì il coseno è *decescente* e vale al massimo  $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ . Si ottiene quindi una maggiorazione uniforme con una costante strettamente minore di 1, che è esattamente ciò che serve per il criterio di Weierstrass.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Range della ragione.** Su  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$  il coseno è decrescente, quindi

$$0 = \cos \frac{\pi}{2} \leq \cos x \leq \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1.$$

**Convergenza totale.**  $\sup_{x \in [\pi/4, \pi/2]} |\cos^n x| = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n =: M_n$  e  $\sum M_n$  è geometrica di ragione  $\frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ , quindi converge. Per Weierstrass la convergenza è **totale**, dunque uniforme e assoluta, su tutto  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

**Somma** (geometrica da  $n = 1$ ):  $S(x) = \frac{\cos x}{1 - \cos x}$ , con  $S\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ .

Convergenza totale (dunque uniforme) su  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ ;  $S(x) = \frac{\cos x}{1 - \cos x}$ .

### Esercizio 22 [CP 2.25]

**TRACCIA**

Studiare la convergenza puntuale e totale, in  $[0, +\infty)$  e in  $[a, +\infty)$  per ogni  $a > 0$ , della serie di funzioni  $\sum_{n=1}^{+\infty} x e^{-2nx}$ .

**PROCEDIMENTO**

Anche qui geometrica (ragione  $e^{-2x}$ ), ma il fattore  $x$  davanti cambia le cose sul bordo. Il punto interessante è la convergenza *totale* su  $[0, +\infty)$ : il sup del termine  $n$ -esimo si calcola derivando e cade in  $x_n = \frac{1}{2n}$ , dando  $M_n \propto \frac{1}{n}$  — serie armonica, divergente. È il classico caso in cui c'è convergenza puntuale ma non totale, perché il picco si sposta verso 0.

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Convergenza puntuale.** Per  $x = 0$  tutti i termini sono nulli. Per  $x > 0$  la serie è geometrica di ragione  $e^{-2x} < 1$  moltiplicata per  $x$ , quindi converge, con somma

$$S(x) = \frac{x e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} \quad (x > 0), \quad S(0) = 0.$$

La convergenza puntuale vale dunque su tutto  $[0, +\infty)$ .

**Convergenza totale su  $[0, +\infty)$ : no.** Studiamo  $g_n(x) = x e^{-2nx}$ :

$$g'_n(x) = e^{-2nx}(1 - 2nx) = 0 \iff x_n = \frac{1}{2n} \text{ (massimo)}, \quad M_n = g_n\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n e}.$$

Poiché  $\sum \frac{1}{2n e}$  diverge (armonica), il criterio di Weierstrass fallisce e in effetti **non** c'è convergenza totale su  $[0, +\infty)$ .

**Convergenza totale su  $[a, +\infty)$ ,  $a > 0$ : sì.** Per  $n > \frac{1}{2a}$  il punto di massimo  $x_n = \frac{1}{2n}$  cade fuori dall'intervallo e  $g_n$  è decrescente su  $[a, +\infty)$ , quindi

$$\sup_{x \geq a} g_n(x) = g_n(a) = a e^{-2na},$$

e  $\sum_n a e^{-2na}$  è geometrica di ragione  $e^{-2a} < 1$ : converge. Convergenza **totale** (dunque uniforme).

Puntuale su  $[0, +\infty)$ ; totale su  $[a, +\infty)$   $\forall a > 0$ , non su  $[0, +\infty)$ .

**Esercizio 23** [CP 2.27]**TRACCIA**

Studiare la convergenza puntuale e totale della serie di funzioni  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(1 + nx^2)}$ .

**PROCEDIMENTO**

Simile al precedente nella forma, ma con esito *opposto*: vale la pena metterli a confronto. Anche qui il sup del termine si trova derivando e il massimo si sposta ( $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ), ma stavolta l'altezza decade come  $n^{-3/2}$ , che è sommabile. Morale: non basta che il picco viaggi, conta *quanto in fretta* si abbassa.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Convergenza puntuale.** Per  $x = 0$  i termini sono nulli. Per  $x \neq 0$  fissato,  $\frac{x}{n(1+nx^2)} \sim \frac{1}{n^2x}$ , e  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge: la serie converge **assolutamente per ogni**  $x \in \mathbb{R}$ .

**Convergenza totale su  $\mathbb{R}$ .** Studiamo  $g_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$ ; a meno del fattore  $\frac{1}{n}$  si tratta di  $h(x) = \frac{x}{1+nx^2}$ , con

$$h'(x) = \frac{(1+nx^2) - x \cdot 2nx}{(1+nx^2)^2} = \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2} = 0 \iff x = \frac{1}{\sqrt{n}},$$

e  $h\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1/\sqrt{n}}{2} = \frac{1}{2\sqrt{n}}$ . Dunque

$$M_n := \sup_{x \in \mathbb{R}} |g_n(x)| = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{3/2}}.$$

Poiché  $\sum \frac{1}{2n^{3/2}}$  converge ( $p$ -serie con  $p = \frac{3}{2} > 1$ ), per il criterio di Weierstrass la convergenza è **totale su tutto  $\mathbb{R}$** , dunque uniforme.

Convergenza totale (dunque uniforme) su tutto  $\mathbb{R}$ .

*Confronto con l'es. 22:* là il picco valeva  $\propto \frac{1}{n}$  (non sommabile), qui  $\propto n^{-3/2}$  (sommabile). Stessa struttura, conclusioni opposte.

### Esercizio 24 [CP 2.28]

#### TRACCIA

Sia  $f_n(x) = \cos\left(\frac{x}{n}\right)$  per  $x \in [-\pi, \pi]$ . Determinare le regioni di convergenza puntuale ed uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ .

#### PROCEDIMENTO

Prima di qualunque calcolo, applica la **condizione necessaria**: il termine generale deve tendere a 0. Qui  $\frac{x}{n} \rightarrow 0$  e quindi  $\cos \frac{x}{n} \rightarrow 1$ . L'esercizio è interamente in questa osservazione, ed è messo lì apposta per verificare che non ci si getti a calcolare sup inutili.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Condizione necessaria.** Per ogni  $x \in [-\pi, \pi]$  fissato,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{x}{n}\right) = \cos 0 = 1 \neq 0.$$

Il termine generale non è infinitesimo, dunque la serie **non converge in alcun punto** di  $[-\pi, \pi]$  (le somme parziali divergono a  $+\infty$ , comportandosi come  $\sum 1$ ).

L'insieme di convergenza puntuale è vuoto; a maggior ragione non c'è uniformità.

### Esercizio 25 [CP 2.29]

#### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} x^n$ .

#### PROCEDIMENTO

Serie di potenze: per il raggio conta solo il *comportamento asintotico* dei coefficienti. I termini  $\sqrt{n}$  e  $\log n$  sono trascurabili rispetto a  $3^n$  e  $5^n$ , quindi  $c_n \sim \left(\frac{3}{5}\right)^n$  e il raggio si legge a colpo d'occhio. Sul bordo il termine tende a una costante non nulla: la serie diverge.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Raggio di convergenza.** Poiché  $3^n + \sqrt{n} \sim 3^n$  e  $5^n + \log n \sim 5^n$ :

$$c_n = \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log n} \sim \left(\frac{3}{5}\right)^n \Rightarrow \limsup_n \sqrt[n]{c_n} = \frac{3}{5} \Rightarrow \rho = \frac{5}{3}.$$

Convergenza assoluta per  $|x| < \frac{5}{3}$ .

**Estremi**  $x = \pm \frac{5}{3}$ . Il termine generale vale  $c_n \left(\pm \frac{5}{3}\right)^n \sim \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(\frac{5}{3}\right)^n = (\pm 1)^n$ , che non è infinitesimo: la serie **diverge** in entrambi gli estremi.

**Convergenza uniforme.** Su  $[-a, a]$  con  $a < \frac{5}{3}$  vale  $|c_n x^n| \leq c_n a^n$  con  $\sum c_n a^n < \infty$ : convergenza **totale**, dunque uniforme. Non è uniforme su tutto  $\left(-\frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$  (avvicinandosi agli estremi la serie diverge).

Converge per  $|x| < \frac{5}{3}$ ; totale/uniforme su  $[-a, a] \forall a < \frac{5}{3}$ .

#### Esercizio 26 [CP 2.30]

##### TRACCIA

Studiare la convergenza puntuale ed uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n}{2^n} x^n$ .

#### PROCEDIMENTO

Serie di potenze elementare: il fattore polinomiale  $5n$  non influisce sul raggio, perché  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ . Sul bordo il termine cresce linearmente, quindi diverge.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Raggio.**  $c_n = \frac{5n}{2^n}$  e  $\sqrt[n]{c_n} = \frac{\sqrt[n]{5n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$  (poiché  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ), dunque  $\rho = 2$ .

**Estremi**  $x = \pm 2$ . Il termine vale  $\frac{5n}{2^n} (\pm 2)^n = \pm 5n$ , non infinitesimo: **diverge** in entrambi.

**Convergenza uniforme.** Su  $[-a, a]$  con  $a < 2$ :  $\left|\frac{5n}{2^n} x^n\right| \leq 5n \left(\frac{a}{2}\right)^n$  e  $\sum n \left(\frac{a}{2}\right)^n < \infty$  (criterio del rapporto, ragione  $\frac{a}{2} < 1$ ): convergenza **totale**, dunque uniforme.

Converge per  $|x| < 2$  (insieme  $(-2, 2)$ ); totale/uniforme su  $[-a, a] \forall a < 2$ .

#### Esercizio 27 [CP 2.31]

##### TRACCIA

Determinare l'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n$ . (i) Si discuta il tipo di convergenza. (ii) Si integri la serie termine a termine e si calcoli la somma della serie ottenuta. (iii) Si

deduca infine la somma della serie di partenza.

### PROCEDIMENTO

La strategia dei punti (ii)–(iii) è un metodo generale da imparare: la serie di partenza ha coefficienti con un fattore  $(n+1)$  che rende difficile riconoscerla; *integrando* termine a termine quel fattore si semplifica con il denominatore  $n+1$  prodotto dall'integrazione, e resta una geometrica. Si somma quella (facile) e poi si *riderivano* il risultato — lecito perché il teorema di derivazione per serie di potenze garantisce che il raggio non cambia.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Raggio e insieme di convergenza.**  $c_n = \frac{n+1}{2^n}$ ,  $\sqrt[n]{c_n} \rightarrow \frac{1}{2}$ , quindi  $\rho = 2$ . Agli estremi  $x = \pm 2$  il termine vale  $\pm(n+1)$ , non infinitesimo: diverge.

Insieme di convergenza:  $(-2, 2)$ .

(i) La convergenza è **assoluta** in  $(-2, 2)$  e **totale** (quindi uniforme) su ogni  $[-a, a]$  con  $a < 2$ ; non è uniforme su tutto  $(-2, 2)$ .

(ii) *Integrazione termine a termine.* Posto  $F(x) := \int_0^x \sum_{n \geq 1} \frac{n+1}{2^n} t^n dt$ , scambiando serie e integrale (lecito per la convergenza uniforme sui compatti):

$$F(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{n+1}{2^n} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+1}}{2^n} = x \sum_{n \geq 1} \left(\frac{x}{2}\right)^n = x \cdot \frac{\frac{x}{2}}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{x^2}{2-x}.$$

(iii) *Somma della serie di partenza.* La serie data è  $F'(x)$ :

$$S(x) = F'(x) = \frac{2x(2-x) - x^2 \cdot (-1)}{(2-x)^2} = \frac{4x - 2x^2 + x^2}{(2-x)^2} = \boxed{\frac{x(4-x)}{(2-x)^2}}, \quad |x| < 2.$$

*Verifica:*  $S(0) = 0$ , coerente col fatto che la serie in  $x = 0$  vale 0.

## Esercizio 28 [CP 2.32]

### TRACCIA

Determinare l'insieme di convergenza semplice e uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} (x-4)^n$ .

(È l'esercizio 1 della prova del 3/09/2025.)

### PROCEDIMENTO

Prima di tutto *semplifica il coefficiente*:  $(2^n n)^2 = 4^n n^2$  — è il passaggio in cui si sbaglia più spesso, e da esso dipende l'intero risultato. Poi Cauchy–Hadamard per il raggio, e i due estremi studiati separatamente: uno dà la serie armonica (diverge), l'altro una serie a segni alterni (Leibniz). L'uniformità si estende fino all'estremo convergente grazie al teorema di Abel.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Raggio.** Poiché  $(2^n n)^2 = 4^n n^2$  e  $n + \sqrt{n+1} \sim n$ :

$$a_n = \frac{n + \sqrt{n+1}}{4^n n^2} \sim \frac{1}{4^n n} \implies \limsup_n \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{4} \implies \rho = 4.$$

Centro  $x_0 = 4$ : convergenza assoluta per  $|x - 4| < 4$ , cioè  $x \in (0, 8)$ .

**Estremo**  $x = 8$  ( $(x - 4)^n = 4^n$ ): il termine diventa  $\frac{n+\sqrt{n+1}}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{\sqrt{n+1}}{n^2}$ ; la prima parte è armonica (**diverge**), la seconda converge ( $\sim n^{-3/2}$ ): la serie **diverge**.

**Estremo**  $x = 0$  ( $(x - 4)^n = (-4)^n$ ): il termine diventa  $(-1)^n \frac{n+\sqrt{n+1}}{n^2}$ , con  $b_n = \frac{n+\sqrt{n+1}}{n^2} \rightarrow 0$  decrescente definitivamente: per **Leibniz** la serie **converge** (semplicemente, non assolutamente).

Convergenza semplice:  $[0, 8)$ ;      uniforme:  $[0, 8 - \varepsilon] \quad \forall \varepsilon \in (0, 8)$ .

La convergenza è uniforme sui compatti interni e, per il teorema di Abel, si estende fino all'estremo sinistro  $x = 0$  dove la serie converge; non è uniforme su tutto  $[0, 8)$ .

### Esercizio 29 [CP 2.33]

#### TRACCIA

Si studi la convergenza puntuale ed uniforme della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n} x^n$ .

#### PROCEDIMENTO

Raccogliendo,  $\frac{(-2)^n}{n} x^n = \frac{(-2x)^n}{n}$ : la sostituzione  $u = -2x$  la riporta alla serie notevole  $\sum \frac{u^n}{n} = -\log(1 - u)$ . È il caso da ricordare a memoria, perché i due estremi hanno comportamento *asimmetrico*: in  $u = -1$  converge per Leibniz, in  $u = +1$  è la serie armonica e diverge.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Sostituzione.**  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-2)^n}{n} x^n = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n}$  con  $u := -2x$ .

**Convergenza in  $u$ .** La serie  $\sum \frac{u^n}{n}$  ha raggio 1; in  $u = -1$  converge (Leibniz), in  $u = 1$  è la serie armonica e diverge. Insieme:  $u \in [-1, 1)$ .

**Ritorno a  $x$ .**  $-1 \leq -2x < 1 \iff -\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}$ .

Insieme di convergenza puntuale:  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ .

**Somma.** Usando  $\sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} = -\log(1 - u)$ :

$$S(x) = -\log(1 - (-2x)) = \boxed{-\log(1 + 2x)}.$$

**Convergenza uniforme.** Totale su ogni  $[-a, a]$  con  $a < \frac{1}{2}$ ; per il teorema di Abel si estende fino all'estremo destro  $x = \frac{1}{2}$  (dove la serie converge), quindi è uniforme su  $[-a, \frac{1}{2}]$  per ogni  $a < \frac{1}{2}$ . Non lo è in un intorno di  $x = -\frac{1}{2}$ , dove la serie diverge.

### Esercizio 30 [CP 2.37]

#### TRACCIA

Calcolare la somma della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{3n+4}}{n+1}$ , stabilendo il tipo di convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Due mosse: (a) raccogliere le potenze di  $x$  che non dipendono dall'indice in modo "sommabile" ( $x^{3n+4} = x^4 \cdot (x^3)^n$ ) e (b) sostituire  $t = x^3$  per ricondursi alla serie notevole del logaritmo. Il denominatore  $n + 1$  (invece di  $n$ ) richiede un piccolo riallineamento dell'indice: si moltiplica e

divide per  $t$  in modo da far comparire  $t^{n+1}$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Riduzione.**  $x^{3n+4} = x^4(x^3)^n$ ; posto  $t := x^3$ ,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n x^{3n+4}}{n+1} = x^4 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^n}{n+1}.$$

**Somma ausiliaria.** Moltiplicando e dividendo per  $t$  e ponendo  $m = n + 1$ :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^n}{n+1} = \frac{1}{t} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{t} \sum_{m \geq 2} \frac{(-1)^{m-1} t^m}{m} = \frac{1}{t} [\log(1+t) - t],$$

avendo usato  $\sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m-1} t^m}{m} = \log(1+t)$  e sottratto il termine  $m = 1$ , che vale  $t$ .

**Somma finale.**

$$S(x) = x^4 \cdot \frac{\log(1+x^3) - x^3}{x^3} = \boxed{x \log(1+x^3) - x^4}.$$

**Tipo di convergenza.** La serie in  $t$  converge per  $|t| < 1$  e, in  $t = 1$ , per Leibniz; in  $t = -1$  diventa  $\sum \frac{1}{n+1}$ , divergente. Quindi  $-1 < t \leq 1$ , cioè

$$x \in (-1, 1] : \quad \text{assoluta per } |x| < 1, \text{ semplice in } x = 1.$$

Uniforme (totale) su  $[-a, a]$  con  $a < 1$  e, per Abel, su  $[-a, 1]$ .

### Esercizio 31 [CP 2.38]

#### TRACCIA

Calcolare la somma della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{3n-1}$ , stabilendo il tipo di convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Il fattoriale  $(n-1)!$  segnala l'esponenziale. La mossa è il **cambio di indice**  $k = n-1$ , che allinea il fattoriale a  $k!$  e fa comparire  $\sum \frac{t^k}{k!} = e^t$ . Le potenze di  $x$  in eccesso si raccolgono fuori dalla somma.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Cambio di indice.** Ponendo  $k = n-1$  (quindi  $n = k+1$ , e  $3n-1 = 3k+2$ ):

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^{3n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{3k+2}}{k!} = x^2 \sum_{k \geq 0} \frac{(x^3)^k}{k!} = \boxed{x^2 e^{x^3}}.$$

**Tipo di convergenza.** La serie esponenziale ha raggio  $\rho = +\infty$ : la convergenza è **assoluta per ogni**  $x \in \mathbb{R}$ , e **totale** (dunque uniforme) su ogni intervallo limitato  $[-a, a]$ , poiché lì  $\left| \frac{x^{3k+2}}{k!} \right| \leq \frac{a^{3k+2}}{k!}$  con  $\sum \frac{a^{3k+2}}{k!} = a^2 e^{a^3} < \infty$ . Non è uniforme su tutto  $\mathbb{R}$  (la somma è illimitata).

### Esercizio 32 [CP 2.39]

**TRACCIA**

Calcolare la somma della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n x^{2n-1}$ , stabilendo il tipo di convergenza.

**PROCEDIMENTO**

La presenza del fattore  $n$  e dell'esponente  $2n - 1$  suggerisce una **derivata**: infatti  $\frac{d}{dx} x^{2n} = 2n x^{2n-1}$ . Si riconosce quindi la serie come la derivata (a meno del fattore  $\frac{1}{2}$ ) di una geometrica in  $-x^2$ , che si somma subito. È la mossa speculare a quella dell'es. 27, dove si era invece *integrato*.

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Riconoscimento della derivata.** Poiché  $\frac{d}{dx} [(-x^2)^n] = (-1)^n 2n x^{2n-1}$ :

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^n n x^{2n-1} = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \sum_{n \geq 1} (-x^2)^n.$$

**Somma della geometrica.** Per  $x^2 < 1$ , con ragione  $q = -x^2$ :

$$\sum_{n \geq 1} (-x^2)^n = \frac{-x^2}{1 + x^2}.$$

**Derivazione** (lecita: il teorema di derivazione per serie di potenze conserva il raggio):

$$S(x) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left( \frac{-x^2}{1 + x^2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{-2x(1 + x^2) + x^2 \cdot 2x}{(1 + x^2)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-2x}{(1 + x^2)^2} = \boxed{\frac{-x}{(1 + x^2)^2}}.$$

**Tipo di convergenza.** Raggio  $\rho = 1$ ; agli estremi  $x = \pm 1$  il termine vale  $\pm n$ , non infinitesimo, quindi diverge. Convergenza assoluta su  $(-1, 1)$ , totale (uniforme) su ogni  $[-a, a]$  con  $a < 1$ .

**RIEPILOGO: LE QUATTRO SERIE NOTEVOLI DA RICONOSCERE A VISTA**

$$\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1 - q}, \quad \sum_{n \geq 1} q^n = \frac{q}{1 - q} \quad (|q| < 1)$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} = -\log(1 - u) \quad (-1 \leq u < 1), \quad \sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m-1} u^m}{m} = \log(1 + u) \quad (-1 < u \leq 1)$$

$$\sum_{k \geq 0} \frac{t^k}{k!} = e^t \quad (t \in \mathbb{R})$$

**Le due manovre da avere in mano:** se compare un fattore  $n$  al *numeratore*, la serie è la **derivata** di una nota (es. 32); se compare al *denominatore*  $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1})$ , è l'**integrale** di una nota (es. 27, 29, 30).

**Sulla convergenza totale:** il criterio di Weierstrass è la prima cosa da provare sempre. Quando fallisce, il motivo è quasi sempre che il sup del termine  $n$ -esimo si realizza in un punto  $x_n$  che *si sposta con  $n$* , e l'altezza corrispondente non è sommabile: confronta l'es. 22 (altezza  $\propto \frac{1}{n}$ , fallisce) con l'es. 23 (altezza  $\propto n^{-3/2}$ , funziona).

### 3 Esercizi comparsi nei temi d'esame

#### PERCHÉ QUESTA SEZIONE ESISTE

Raccoglie i tre esercizi d'esame che non ricadevano nelle sezioni finora svolte, così che **tutti** gli esercizi con riscontro nei temi d'esame risultino risolti. Gli altri quattro (es. 10, 28, 75, 187) si trovano nelle rispettive sezioni.

#### Esercizio 61 [CP 4.19 — prova del 17/09/2025, es. 3]

##### TRACCIA

Si consideri il problema di Cauchy  $y' = \frac{xe^x}{2y}$ ,  $y(0) = y_0$ . Esiste qualche valore di  $y_0$  per cui la soluzione sia costante? Determinare la soluzione nel caso  $y_0 = -1$ .

##### PROCEDIMENTO

Per la prima domanda non risolvere: imponi  $y \equiv c$  e verifica se l'equazione può valere su un *intervallo*. Per la seconda, variabili separabili con integrazione per parti; non dimenticare la scelta del segno della radice (dettata dal dato iniziale) e lo studio del dominio.

##### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Se  $y \equiv c$ , allora  $y' \equiv 0$  e servirebbe  $\frac{xe^x}{2c} = 0$  per ogni  $x$  di un intervallo; ma  $xe^x = 0$  solo nel punto isolato  $x = 0$ . **Non esiste alcun**  $y_0$ .

(b) Separando:  $2y dy = xe^x dx$ , e integrando per parti a destra ( $\int xe^x dx = xe^x - e^x$ ):

$$y^2 = e^x(x - 1) + C; \quad y(0) = -1 \Rightarrow 1 = -1 + C \Rightarrow C = 2.$$

Essendo  $y_0 < 0$  si sceglie il ramo negativo:

$$y(x) = -\sqrt{e^x(x - 1) + 2}.$$

**Dominio.**  $h(x) := e^x(x - 1) + 2$  ha  $h'(x) = xe^x$ , negativa per  $x < 0$  e positiva per  $x > 0$ : minimo in  $x = 0$  con  $h(0) = 1 > 0$ . Dunque  $h > 0$  su tutto  $\mathbb{R}$  e la soluzione è **globale**.

#### Esercizio 115 [CP 8.12 — prova del 17/09/2025, es. 2]

##### TRACCIA

Sia  $f(x, y) = -\alpha x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4}$ , con  $\alpha \in \mathbb{R}$ . i) Trovare i punti critici al variare di  $\alpha$  e classificarli; ii) determinare  $f(\mathbb{R}^2)$ .

##### PROCEDIMENTO

Il gradiente si fattorizza e il *numero* di punti critici dipende dal segno di  $\alpha$ : la discussione va organizzata sui casi  $\alpha < 0$ ,  $\alpha = 0$ ,  $\alpha > 0$ . Per l'immagine basta osservare che  $y^2$  copre  $[0, +\infty)$  indipendentemente da  $x$ : tutto si riduce al minimo di  $g(x) = f(x, 0)$ .

##### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$\nabla f = (x(x^2 - 2\alpha), 2y)$ : da  $y = 0$  e  $x(x^2 - 2\alpha) = 0$  segue  $x = 0$  oppure, se  $\alpha > 0$ ,  $x = \pm\sqrt{2\alpha}$ . Hessiana  $H = \text{diag}(-2\alpha + 3x^2, 2)$ .

- $\alpha < 0$ : unico punto  $(0, 0)$ ,  $H = \text{diag}(-2\alpha, 2)$  definita positiva  $\Rightarrow$  **minimo** (assoluto:  $f =$

$$|\alpha|x^2 + y^2 + \frac{x^4}{4} \geq 0).$$

- $\alpha = 0$ :  $(0, 0)$  con  $H$  degenere; direttamente  $f_0 = y^2 + \frac{x^4}{4} \geq 0$ : **minimo assoluto**.
- $\alpha > 0$ :  $(0, 0)$  ha  $H = \text{diag}(-2\alpha, 2)$  indefinita  $\Rightarrow$  **sella**; in  $(\pm\sqrt{2\alpha}, 0)$  si ha  $-2\alpha + 3x^2 = 4\alpha > 0$ ,  $H$  definita positiva  $\Rightarrow$  **minimi**, di valore  $-\alpha^2$ .

$$f(\mathbb{R}^2) = \begin{cases} [0, +\infty) & \alpha \leq 0 \\ [-\alpha^2, +\infty) & \alpha > 0. \end{cases}$$

**Esercizio 129** [CP 8.24 — prova del 3/09/2025, es. 2]

#### TRACCIA

Sia  $f(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{2} + x^2y + 2$ . (i) Determinare i punti critici liberi e classificarli. (ii) Determinare massimo e minimo assoluti nella regione triangolare chiusa di vertici  $(0, 0)$ ,  $(1, -1)$ ,  $(1, 0)$ .

#### PROCEDIMENTO

Problema di Weierstrass su un compatto: procedura *interno + bordo*. Prima verifica quali punti critici cadono *internamente* (qui nessuno), poi parametrizza i tre lati riducendoli a funzioni di una variabile. Se tutti i lati sono monotoni, gli estremi cadono nei vertici.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$\nabla f = (2x(1+y), y+x^2)$ : punti critici  $(0, 0)$ ,  $(1, -1)$ ,  $(-1, -1)$ . Con  $f_{xx} = 2+2y$ ,  $f_{xy} = 2x$ ,  $f_{yy} = 1$ ,  $\det H = (2+2y) - 4x^2$ :  $(0, 0)$  **minimo** ( $\det = 2 > 0$ ,  $f_{xx} > 0$ ,  $f = 2$ );  $(\pm 1, -1)$  **selle** ( $\det = -4 < 0$ ,  $f = \frac{5}{2}$ ).

(ii) Nessun punto critico è interno a  $T$ :  $(0, 0)$  e  $(1, -1)$  sono vertici,  $(-1, -1)$  è esterno. Sui lati:  $OA$  ( $y = -x$ ):  $g(x) = \frac{3}{2}x^2 - x^3 + 2$ ,  $g' = 3x(1-x) \geq 0$  su  $[0, 1]$ : crescente da 2 a  $\frac{5}{2}$ .  $AB$  ( $x = 1$ ):  $h(y) = 3 + y + \frac{y^2}{2}$ ,  $h' = 1 + y \geq 0$ : crescente da  $\frac{5}{2}$  a 3.  $BO$  ( $y = 0$ ):  $x^2 + 2$ , crescente da 2 a 3. Tutti monotoni  $\Rightarrow$  estremi nei vertici:

$$\max_T f = 3 \text{ in } (1, 0), \quad \min_T f = 2 \text{ in } (0, 0).$$

## 4 Serie di Fourier

### SCHEMA GENERALE

1. **Sfrutta subito la simmetria:**  $f$  pari  $\Rightarrow b_n = 0$  (soli coseni);  $f$  dispari  $\Rightarrow a_n = 0$  (soli seni). Dimezza il lavoro e va sempre controllata per prima.

2. **Adatta le formule al periodo.** Con periodo  $T$  e semiperiodo  $L = T/2$ , la pulsazione è  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L}$  e

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{\text{periodo}} f(x) \cos(n\omega x) dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{\text{periodo}} f(x) \sin(n\omega x) dx, \quad f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x).$$

Usare le formule del caso  $2\pi$ -periodico quando  $T \neq 2\pi$  è l'errore più frequente.

3. **Convergenza:** se  $f$  è  $C^1$  a tratti, la serie converge *puntualmente* a  $f$  nei punti di continuità e alla *media dei limiti laterali* nei salti; converge *uniformemente* sugli intervalli chiusi privi di salti, e su tutto  $\mathbb{R}$  se  $f$  è ovunque continua. Vicino ai salti compare il fenomeno di Gibbs.

**Verifica dei punti di salto:** vanno *controllati*, non dati per scontati — spesso una funzione definita a tratti risulta continua nei punti di raccordo interni e discontinua solo agli estremi del periodo (o viceversa).

### Esercizio 33 [S9 1]

#### TRACCIA

Serie di Fourier della funzione  $2\pi$ -periodica  $f(x) = \pi - |x|$  per  $x \in (-\pi, \pi]$ , e studio della convergenza puntuale e uniforme.

#### PROCEDIMENTO

$f$  è **pari** ( $|x|$ ), quindi solo coseni. Inoltre è *continua* su tutto  $\mathbb{R}$  (agli estremi  $f(\pm\pi) = 0$  e si raccorda), il che darà convergenza uniforme ovunque.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Simmetria.**  $f$  pari  $\Rightarrow b_n = 0$ .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi - |x|) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[ \underbrace{\pi \int_0^{\pi} \cos(nx) dx}_{=0} - \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \right].$$

Poiché  $\int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \left[ \frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$ :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n^2} = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ \frac{4}{\pi n^2} & n \text{ dispari.} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k \geq 0} \frac{4}{\pi(2k+1)^2} \cos((2k+1)x)$$

**Convergenza.**  $f$  è continua su tutto  $\mathbb{R}$  e  $C^1$  a tratti (punti angolosi in  $x \equiv 0, \pi$ ): la serie converge a  $f(x)$  per ogni  $x$  e la convergenza è **uniforme su tutto**  $\mathbb{R}$  (nessun salto, nessun Gibbs).

### Esercizio 34 [S9 2]

#### TRACCIA

Serie di Fourier della funzione  $2\pi$ -periodica  $f(x) = 0$  se  $-\pi \leq x \leq 0$ ,  $f(x) = 1$  se  $0 < x < \pi$ , e studio della convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Nessuna simmetria utile (non è né pari né dispari), ma il calcolo è elementare perché  $f$  vale 0 o 1. È l'onda quadra: attenzione ai due salti per periodo.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi 1 \, dx = 1; \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(nx) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\sin nx}{n} \right]_0^\pi = 0;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin(nx) \, dx = \frac{1}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ \frac{2}{n\pi} & n \text{ dispari.} \end{cases}$$

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k \geq 0} \frac{2}{(2k+1)\pi} \sin((2k+1)x)$$

**Convergenza.** Salti in  $x \equiv 0$  e  $x \equiv \pi \pmod{2\pi}$ . La serie converge a  $f$  nei punti di continuità e alla media  $\frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$  in entrambi i salti (coerente col fatto che tutti i seni si annullano lì). Convergenza uniforme su ogni chiuso privo di salti; fenomeno di Gibbs in loro prossimità.

### Esercizio 35 [S9 3]

#### TRACCIA

Serie di Fourier della funzione  $2\pi$ -periodica  $f(x) = -\cos x$  se  $-\pi \leq x \leq 0$ ,  $f(x) = \cos x$  se  $0 < x < \pi$ , e studio della convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Verifica la simmetria:  $f(-x) = -f(x)$ , quindi  $f$  è **dispari** e restano solo i seni. Nel calcolo di  $\int \cos x \sin(nx)$  conviene la formula di Werner, che trasforma il prodotto in somma; il caso  $n = 1$  va trattato a parte perché genera  $\sin(0)$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Simmetria.** Per  $x \in (0, \pi)$ :  $f(-x) = -\cos(-x) = -\cos x = -f(x)$ :  $f$  è **dispari**, dunque  $a_n = 0$ .

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x \sin(nx) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)] \, dx,$$

avendo usato  $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$ . Poiché  $\int_0^\pi \sin(mx) \, dx = \frac{1-(-1)^m}{m}$  per  $m \neq 0$  e  $= 0$  per  $m = 0$ :

- $n = 1$ :  $b_1 = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1-1}{2} + 0 \right] = 0;$

- $n \geq 2$ :  $b_n = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{1+(-1)^n}{n+1} + \frac{1+(-1)^n}{n-1} \right]$ , nullo per  $n$  dispari e, per  $n$  pari,  $= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2n}{n^2-1}$ .

$$f(x) \sim \sum_{k \geq 1} \frac{8k}{\pi(4k^2-1)} \sin(2kx)$$

**Convergenza.** Salti in  $x \equiv 0$  (da  $-1$  a  $1$ ) e in  $x \equiv \pi$ : in entrambi la serie converge alla media  $0$ . Altrove converge a  $f$ ; uniforme sui chiusi privi di salti.

### Esercizio 36 [S9 4]

#### TRACCIA

Serie di Fourier della funzione  $2\pi$ -periodica  $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x$  per  $x \in [0, 2\pi]$ , prolungata per periodicità, e studio della convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Nessuna simmetria (il periodo è centrato in  $\pi$ , non in  $0$ ): si integra su  $[0, 2\pi]$ . Il calcolo è quello del “dente di sega”: i coseni si annullano tutti, restano solo i seni con coefficienti  $-\frac{1}{n}$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{\pi} (2\pi + \pi^2) = 2 + \pi.$$

Poiché  $\int_0^{2\pi} \cos(nx) dx = 0$  e  $\int_0^{2\pi} x \cos(nx) dx = \left[ \frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{2\pi} = 0$ :  $a_n = 0$ . Poiché  $\int_0^{2\pi} \sin(nx) dx = 0$  e  $\int_0^{2\pi} x \sin(nx) dx = \left[ -\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{2\pi} = -\frac{2\pi}{n}$ :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2\pi}{n}\right) = -\frac{1}{n}.$$

$$f(x) \sim 1 + \frac{\pi}{2} - \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n}$$

**Convergenza.** Salto in  $x \equiv 0 \pmod{2\pi}$ :  $f(0^+) = 1$ ,  $f(2\pi^-) = 1 + \pi$ ; la serie vi converge alla media  $1 + \frac{\pi}{2}$ , che è esattamente il termine costante (i seni si annullano in  $0$ ) — ottima verifica del risultato. Altrove converge a  $f$ , uniformemente sui chiusi privi di salti.

### Esercizio 37 [S9 5]

#### TRACCIA

$f$  dispari, 2-periodica, definita da  $f(x) = 1$  se  $x \in (0, 1)$ . Determinarne la serie di Fourier e studiarne la convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Periodo  $T = 2$ , quindi  $L = 1$  e  $\omega = \pi$ : *non* si usano le formule del caso  $2\pi$ -periodico. Dispari  $\Rightarrow$  soli seni. È l'onda quadra classica.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Con  $T = 2$ ,  $L = 1$ , e  $f$  dispari ( $a_n = 0$ ):

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi} = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ \frac{4}{n\pi} & n \text{ dispari.} \end{cases}$$

$$f(x) \sim \sum_{k \geq 0} \frac{4}{(2k+1)\pi} \sin((2k+1)\pi x)$$

**Convergenza.**  $f$  ha salti in tutti gli interi (da  $-1$  a  $1$  in  $x \equiv 0$ ): la serie vi converge a  $0$  (media), altrove a  $f$ ; uniforme sui chiusi privi di interi.

### Esercizio 38 [S9 6]

#### TRACCIA

$f$  di periodo  $T = 3$ , con  $f(x) = x$  su  $[0, 1)$ ,  $f(x) = 1$  su  $[1, 2)$ ,  $f(x) = 3 - x$  su  $[2, 3)$ . Determinarne la serie di Fourier e studiarne la convergenza.

#### PROCEDIMENTO

Prima di calcolare, cerca una simmetria *nascosta*: si verifica che  $f(3-x) = f(x)$ , cioè, per periodicità,  $f(-x) = f(x)$ . Dunque  $f$  è **pari** e  $b_n = 0$ , benché la definizione a tratti non lo suggerisca affatto. Questa osservazione dimezza il lavoro.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Simmetria.** Per  $x \in [0, 1)$  si ha  $3-x \in (2, 3]$  e  $f(3-x) = 3 - (3-x) = x = f(x)$ ; analogamente sugli altri tratti. Per periodicità  $f(-x) = f(3-x) = f(x)$ :  $f$  è **pari**, dunque  $b_n = 0$ .

Con  $T = 3$  e  $\omega = \frac{2\pi}{3}$ :

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f = \frac{2}{3} \left[ \underbrace{\frac{1}{2}}_{[0,1)} + \underbrace{1}_{[1,2)} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{[2,3)} \right] = \frac{4}{3} \implies \frac{a_0}{2} = \frac{2}{3},$$

coerente col fatto che  $\frac{2}{3}$  è il valor medio di  $f$  su un periodo.

Sfruttando la parità rispetto al centro  $x = \frac{3}{2}$  e riportandosi in  $x$  (con  $\cos(n\omega(x - \frac{3}{2})) = (-1)^n \cos(n\omega x)$ , poiché  $n\omega \cdot \frac{3}{2} = n\pi$ ) si ottiene

$$a_n = \frac{3[(-1)^n \cos \frac{n\pi}{3} - 1]}{n^2 \pi^2}, \quad b_n = 0, \quad f(x) \sim \frac{2}{3} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos\left(\frac{2\pi n x}{3}\right).$$

Si noti che  $a_n = 0$  per  $n$  multiplo di  $3$ .

**Convergenza.**  $f$  è *continua* su tutto  $\mathbb{R}$  (i raccordi in  $x = 1, 2, 3$  coincidono) e  $C^1$  a tratti: la serie converge a  $f$  ovunque e **uniformemente su tutto**  $\mathbb{R}$ .

### Esercizio 39 [S9 7]

#### TRACCIA

Serie di Fourier di  $f(x) = 1 - x^2$  per  $x \in [-1, 1]$ , prolungata periodicamente ( $T = 2$ ), e studio della convergenza.

### PROCEDIMENTO

Pari  $\Rightarrow$  soli coseni;  $T = 2$ ,  $L = 1$ ,  $\omega = \pi$ . La funzione è continua nel raccordo ( $f(\pm 1) = 0$ ), quindi ci si aspetta convergenza uniforme e coefficienti che decadono come  $\frac{1}{n^2}$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$f$  pari  $\Rightarrow b_n = 0$ . Con  $T = 2$ :

$$a_0 = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \quad \Rightarrow \quad \frac{a_0}{2} = \frac{2}{3}.$$

$$a_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2) \cos(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) \cos(n\pi x) dx = -2 \int_0^1 x^2 \cos(n\pi x) dx,$$

poiché  $\int_0^1 \cos(n\pi x) dx = 0$ . Integrando due volte per parti,  $\int_0^1 x^2 \cos(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2}$ , quindi

$$a_n = -\frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2}.$$

$$f(x) = \frac{2}{3} + \sum_{n \geq 1} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2\pi^2} \cos(n\pi x)$$

**Convergenza.**  $f$  è continua su  $\mathbb{R}$  e  $C^1$  a tratti (angoli negli interi dispari): convergenza a  $f$  ovunque e **uniforme su tutto**  $\mathbb{R}$  (i coefficienti sono  $O(n^{-2})$ , quindi c'è anche convergenza totale).

### Esercizio 40 [S9 8]

#### TRACCIA

$f$  dispari, 2-periodica, definita da  $f(x) = \pi x^2$  per  $x \in [0, 1)$ . Determinarne la serie di Fourier e studiarne la convergenza.

### PROCEDIMENTO

Dispari  $\Rightarrow$  soli seni, con  $L = 1$ ,  $\omega = \pi$ . L'integrale  $\int_0^1 x^2 \sin(n\pi x)$  richiede *due* integrazioni per parti e produce sia un termine in  $\frac{1}{n}$  sia uno in  $\frac{1}{n^3}$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

$a_n = 0$  e

$$b_n = 2 \int_0^1 \pi x^2 \sin(n\pi x) dx = 2\pi \int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx.$$

Integrando due volte per parti:

$$\int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^3},$$

da cui

$$b_n = -\frac{2(-1)^n}{n} + \frac{4[(-1)^n - 1]}{n^3\pi^2}, \quad f(x) \sim \sum_{n \geq 1} b_n \sin(n\pi x).$$

**Convergenza.** Nei punti  $x \equiv 1 \pmod{2}$  c'è un salto:  $f(1^-) = \pi$  e, per disparità e periodicità,  $f(1^+) = -\pi$ ; la serie vi converge alla media 0. Anche in  $x \equiv 0$  c'è salto (da  $0^-$  a  $0^+$  la funzione

dispari si raccorda con continuità:  $f(0) = 0$ , quindi lì è continua). Altrove converge a  $f$ ; uniforme sui chiusi privi dei punti di salto. La presenza del termine  $\frac{1}{n}$  conferma la discontinuità.

### Esercizio 41 [CP 2.40]

#### TRACCIA

Si consideri la funzione  $f$ ,  $2\pi$ -periodica, tale che  $f(x) = 1$  per  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  e  $f(x) = -1$  per  $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ . (i) Discutere la convergenza della serie di Fourier; (ii) scrivere la serie di Fourier di  $f$ .

#### PROCEDIMENTO

**Attenzione:** il testo definisce  $f$  solo su  $[0, \pi]$ , cioè su *mezzo* periodo, ma la dichiara  $2\pi$ -periodica. Manca quindi l'informazione su  $[-\pi, 0)$  e la risposta dipende dall'estensione scelta. Adotto l'**estensione dispari** (la più frequente in questi eserciziari, e l'unica che rende la funzione ben definita come onda a valori  $\pm 1$ ); segnalo la scelta perché va dichiarata anche in sede d'esame.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Estensione dispari.** Posto  $f(-x) = -f(x)$ , si ha  $a_n = 0$  e

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[ \int_0^{\pi/2} \sin(nx) dx - \int_{\pi/2}^\pi \sin(nx) dx \right].$$

Poiché  $\int_0^{\pi/2} \sin(nx) dx = \frac{1 - \cos \frac{n\pi}{2}}{n}$  e  $\int_{\pi/2}^\pi \sin(nx) dx = \frac{\cos \frac{n\pi}{2} - (-1)^n}{n}$ :

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \left[ 1 - 2 \cos \frac{n\pi}{2} + (-1)^n \right], \quad f(x) \sim \sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx).$$

Esplicitamente:  $b_n = 0$  per  $n \equiv 2 \pmod{4}$ ;  $b_n = \frac{4}{n\pi}$  per  $n$  dispari;  $b_n = \frac{8}{n\pi}$  per  $n \equiv 0 \pmod{4}$ .

(i) **Convergenza.**  $f$  è  $C^1$  a tratti con salti in  $x \equiv 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$ : la serie converge alla media dei limiti laterali in tali punti (rispettivamente 0, 0, 0) e a  $f$  altrove; uniforme sui chiusi privi di salti, con fenomeno di Gibbs in loro prossimità.

### Esercizio 42 [CP 2.41]

#### TRACCIA

Sia  $f(x) = x^2$  per  $x \in [0, \pi]$ , ripetuta periodicamente fuori da  $[0, \pi]$ . (a) Calcolare i coefficienti di Fourier rispetto alla base trigonometrica. (b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra  $f$  e la sua media.

#### PROCEDIMENTO

Il punto cruciale: “ripetuta fuori da  $[0, \pi]$ ” significa **periodo**  $T = \pi$ , non  $2\pi$ ; quindi  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$  e nelle formule compaiono  $\cos(2nx)$ ,  $\sin(2nx)$ . Per (b) si usa Parseval: lo scarto quadratico medio rispetto alla media è la radice dell'energia delle sole armoniche  $n \geq 1$  (il termine costante è proprio la media).

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Con  $T = \pi$ ,  $\omega = 2$ :

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3} \implies \frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}.$$

Integrando per parti,  $\int_0^\pi x^2 \cos(2nx) dx = \frac{\pi^2}{2n^2}$  e  $\int_0^\pi x^2 \sin(2nx) dx = -\frac{\pi^2}{2n}$ , da cui

$$a_n = \frac{1}{n^2}, \quad b_n = -\frac{\pi}{n}, \quad f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n \geq 1} \left[ \frac{\cos(2nx)}{n^2} - \frac{\pi}{n} \sin(2nx) \right].$$

(b) La media di  $f$  su un periodo è  $\frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}$ . Per l'identità di Parseval, con  $E(g) := \frac{2}{T} \int_{\text{periodo}} |g|^2$ :

$$E\left(f - \frac{a_0}{2}\right) = \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n \geq 1} \left( \frac{1}{n^4} + \frac{\pi^2}{n^2} \right) = \frac{\pi^4}{90} + \pi^2 \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{8\pi^4}{45}.$$

Lo scarto quadratico medio è la radice del *valor medio* del quadrato, cioè  $\frac{1}{T} \int |f - \text{media}|^2 = \frac{1}{2} E(\cdot)$ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{4\pi^4}{45}} = \frac{2\pi^2}{3\sqrt{5}}$$

### Esercizio 43 [CP 2.42]

#### TRACCIA

Discutere la convergenza della serie di Fourier associata a  $f(x) = 1 - x^2$  per  $x \in [-1, 1]$ , estesa per periodicità su  $\mathbb{R}$ , e scriverne la serie.

#### PROCEDIMENTO

È la stessa funzione dell'esercizio 39: il calcolo è già svolto lì. Qui l'accento è sulla *discussione* della convergenza.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Dall'esercizio 39:

$$f(x) = \frac{2}{3} + \sum_{n \geq 1} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x).$$

**Discussione.**  $f$  è 2-periodica, *continua* su tutto  $\mathbb{R}$  (nei raccordi  $x = \pm 1$  vale 0 da entrambi i lati) e di classe  $C^1$  a tratti (nei punti  $x$  dispari la derivata ha un salto, ma la funzione no). Per il teorema di convergenza:

- la serie converge **puntualmente a  $f(x)$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$**  (nessun punto di salto);
- la convergenza è **uniforme su tutto  $\mathbb{R}$** ; anzi è **totale**, poiché  $\sum |a_n| = \sum \frac{4}{n^2 \pi^2} < \infty$  (criterio di Weierstrass);
- non si presenta il fenomeno di Gibbs, proprio per l'assenza di discontinuità.

### Esercizio 44 [CP 2.43]

#### TRACCIA

Funzione periodica di periodo 4, dispari, con  $f(x) = x$  per  $0 \leq x \leq 1$  e  $f(x) = 2 - x$  per

$1 < x \leq 2$ . (i) Discutere la convergenza; (ii) scriverne la serie di Fourier.

### PROCEDIMENTO

$T = 4$ ,  $L = 2$ ,  $\omega = \frac{\pi}{2}$ ; dispari  $\Rightarrow$  soli seni. C'è inoltre la simmetria  $f(2-x) = f(x)$  (onda triangolare), che fa annullare i  $b_n$  di indice pari: conviene notarla, perché dimezza i termini.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Con  $a_n = 0$ ,  $L = 2$  e  $k := \frac{n\pi}{2}$ :

$$b_n = \int_0^2 f(x) \sin(kx) dx = \int_0^1 x \sin(kx) dx + \int_1^2 (2-x) \sin(kx) dx.$$

Nel secondo integrale la sostituzione  $w = 2-x$  (e  $\sin(2k-kw) = -(-1)^n \sin(kw)$ , poiché  $2k = n\pi$ ) dà  $-(-1)^n \int_0^1 w \sin(kw) dw$ . Dunque

$$b_n = [1 - (-1)^n] \int_0^1 x \sin(kx) dx = [1 - (-1)^n] \left( -\frac{\cos k}{k} + \frac{\sin k}{k^2} \right).$$

Per  $n$  pari  $b_n = 0$ ; per  $n$  dispari  $\cos \frac{n\pi}{2} = 0$  e  $\sin \frac{n\pi}{2} = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$ , quindi

$$b_n = \frac{8(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2\pi^2} \quad (n \text{ dispari}), \quad f(x) = \sum_{n \text{ dispari}} \frac{8(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right).$$

(i) **Convergenza.**  $f$  è l'onda triangolare: *continua* su tutto  $\mathbb{R}$  e  $C^1$  a tratti, quindi la serie converge a  $f$  ovunque e **uniformemente su**  $\mathbb{R}$  (coefficienti  $O(n^{-2})$ : convergenza anche totale). Nessun fenomeno di Gibbs.

## Esercizio 45 [CP 2.45]

### TRACCIA

(a) Calcolare lo sviluppo in serie di Fourier di  $f(x) = x^2$  su  $(-\pi, \pi]$ , ripetuta periodicamente. (b) Usando la formula di Werner  $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$ , trovare lo sviluppo di  $f(x) = x \cos x$  su  $(-\pi, \pi]$ .

### PROCEDIMENTO

(a) è lo sviluppo classico di  $x^2$  ( $2\pi$ -periodico, pari): da ricordare a memoria, perché valutandolo in  $x = \pi$  dà  $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ . (b)  $x \cos x$  è **dispari**: soli seni, e Werner riduce  $\cos x \sin(nx)$  a una somma di seni, di cui si conosce l'integrale. Il caso  $n = 1$  va isolato.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a)  $f$  pari  $\Rightarrow b_n = 0$ ;  $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$  e  $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}$ :

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n \geq 1} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$

(b)  $g(x) = x \cos x$  è dispari  $\Rightarrow a_n = 0$ . Con Werner,  $\cos x \sin(nx) = \frac{1}{2}[\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)]$ .

1)x)], e usando  $\int_0^\pi x \sin(mx) dx = -\frac{\pi(-1)^m}{m}$  ( $m \neq 0$ ),  $= 0$  per  $m = 0$ :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x [\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)] dx.$$

Per  $n = 1$  resta solo il primo addendo:  $b_1 = \frac{1}{\pi}(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}$ . Per  $n \geq 2$ :  $b_n = -(-1)^{n+1} \left[ \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right] = \frac{2n(-1)^n}{n^2-1}$ .

$$x \cos x = -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{n \geq 2} \frac{2n(-1)^n}{n^2-1} \sin(nx)$$

**Convergenza.** In (a)  $f$  è continua: convergenza uniforme su  $\mathbb{R}$ . In (b)  $g$  ha salto in  $x \equiv \pi$  ( $g(\pi^-) = -\pi$ ,  $g(\pi^+) = \pi$ ): la serie vi converge a 0, uniformemente sui chiusi che lo evitano.

## Esercizio 46 [CP 2.47]

### TRACCIA

Funzione  $2\pi$ -periodica con  $f(x) = x$  per  $x \in [0, \frac{2\pi}{3}]$  e  $f(x) = 0$  per  $x \in (-\frac{4\pi}{3}, 0)$ , ripetuta periodicamente. (a) Calcolare i coefficienti di Fourier. (b) Discutere la convergenza.

### PROCEDIMENTO

L'intervallo  $(-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$  ha ampiezza esattamente  $2\pi$ : è un periodo completo, solo non centrato in 0. Nessuna simmetria; il contributo all'integrale viene solo dal tratto in cui  $f = x$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Posto  $\alpha := \frac{2\pi}{3}$ , poiché  $f \equiv 0$  sul resto del periodo:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\alpha x dx = \frac{\alpha^2}{2\pi} = \frac{2\pi}{9}.$$

Usando  $\int_0^\alpha x \cos(nx) dx = \frac{\alpha \sin(n\alpha)}{n} + \frac{\cos(n\alpha)-1}{n^2}$  e  $\int_0^\alpha x \sin(nx) dx = -\frac{\alpha \cos(n\alpha)}{n} + \frac{\sin(n\alpha)}{n^2}$ :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{2\pi}{3n} \sin \frac{2\pi n}{3} + \frac{\cos \frac{2\pi n}{3} - 1}{n^2} \right], \quad b_n = \frac{1}{\pi} \left[ -\frac{2\pi}{3n} \cos \frac{2\pi n}{3} + \frac{\sin \frac{2\pi n}{3}}{n^2} \right].$$

(b) **Convergenza.**  $f$  è  $C^1$  a tratti. In  $x = 0$  è continua (0 da entrambi i lati); in  $x = \frac{2\pi}{3}$  ha un salto da  $\frac{2\pi}{3}$  a 0, e lì la serie converge alla media  $\frac{\pi}{3}$ . Altrove converge a  $f$ ; uniformemente su ogni chiuso che non contenga i punti  $x \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$ , con fenomeno di Gibbs in loro prossimità.

## Esercizio 47 [CP 2.48]

### TRACCIA

Sia  $f(x) = \cos(\sqrt{2}x)$  per  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , ripetuta periodicamente. (a) Calcolarne i coefficienti di Fourier (usando  $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$ ). (b) Valutando lo sviluppo in  $x = \frac{\pi}{2}$ ,

calcolare  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2-1}$ .

### PROCEDIMENTO

Il periodo è  $T = \pi$  (l'intervallo dato ha ampiezza  $\pi$ ), quindi  $\omega = 2$ . La funzione è pari: soli coseni. Il punto (b) è l'applicazione tipica: si valuta la serie in un punto di *continuità* e si risolve rispetto alla somma incognita.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a)  $f$  pari  $\Rightarrow b_n = 0$ . Con  $T = \pi$ ,  $\omega = 2$ :

$$a_0 = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(\sqrt{2}x) dx = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Con la formula di prostaferesi suggerita,

$$a_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(\sqrt{2}x) \cos(2nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[ \frac{\sin((\sqrt{2} + 2n)\frac{\pi}{2})}{\sqrt{2} + 2n} + \frac{\sin((\sqrt{2} - 2n)\frac{\pi}{2})}{\sqrt{2} - 2n} \right].$$

Poiché  $\sin(\frac{\pi}{\sqrt{2}} \pm n\pi) = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ :

$$a_n = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{2}}}{1 - 2n^2}$$

(b) In  $x = \frac{\pi}{2}$  la funzione è *continua* (per periodicità i due limiti laterali coincidono), quindi la serie converge a  $f(\frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ . Poiché  $\cos(2n \cdot \frac{\pi}{2}) = (-1)^n$ :

$$\cos \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \sum_{n \geq 1} \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{2}}}{1 - 2n^2} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{\sqrt{2}} \left[ 1 - 2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n^2 - 1} \right].$$

Risolvendo rispetto alla somma:

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{2k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left[ 1 - \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cot \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right]$$

### Esercizio 48 [CP 2.50]

#### TRACCIA

Sia  $f = -1$  su  $[-2, -1]$ ,  $f = x$  su  $(-1, 1)$ ,  $f = 1$  su  $[1, 2]$ , ripetuta periodicamente fuori da  $[-2, 2]$ . (a) Trovare i coefficienti di Fourier. (b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra  $f$  e il suo polinomio di Fourier di ordine  $k = 2$ .

### PROCEDIMENTO

$T = 4$ ,  $L = 2$ ,  $\omega = \frac{\pi}{2}$ . La funzione è **dispari** (si verifica sui tre tratti): soli seni. Per (b), lo scarto rispetto al polinomio di ordine 2 è, per Parseval, la radice dell'energia della *coda*  $n \geq 3$ .

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a)  $f$  dispari  $\Rightarrow a_n = 0$ . Posto  $k := \frac{n\pi}{2}$ :

$$b_n = \int_0^2 f(x) \sin(kx) dx = \int_0^1 x \sin(kx) dx + \int_1^2 \sin(kx) dx.$$

Con  $\int_0^1 x \sin(kx) dx = -\frac{\cos k}{k} + \frac{\sin k}{k^2}$  e  $\int_1^2 \sin(kx) dx = \frac{\cos k - (-1)^n}{k}$  (poiché  $2k = n\pi$ ):

$$b_n = \frac{\sin k}{k^2} - \frac{(-1)^n}{k} = \begin{cases} -\frac{2}{n\pi} & n \text{ pari} \\ \frac{4(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2\pi^2} + \frac{2}{n\pi} & n \text{ dispari.} \end{cases}$$

(b) Detto  $S_2$  il polinomio di Fourier di ordine 2, per Parseval l'energia dell'errore è la coda della serie dei quadrati:

$$E(f - S_2) = \sum_{n \geq 3} b_n^2 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n \geq 3} b_n^2}$$

con i  $b_n$  sopra calcolati (la costante  $\frac{1}{2}$  deriva da  $\frac{1}{T} \int |f - S_2|^2 = \frac{1}{2} E(f - S_2)$ ). Numericamente si può stimare troncando la serie: i termini decadono come  $\frac{1}{n}$  nei quadrati, cioè come  $\frac{1}{n^2}$ , quindi poche decine di addendi danno già ottima precisione.

## 5 Analisi qualitativa delle soluzioni di EDO

### SCHEMA GENERALE — LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” QUALITATIVA

Tutti questi esercizi si risolvono *senza* (o quasi) calcolare la soluzione, con cinque mosse sempre uguali:

1. **TEUL**: verifica che  $f$  sia continua e localmente lipschitziana in  $y$  (di solito basta  $f \in C^1$ ): garantisce esistenza e unicità locale.
2. **Soluzioni costanti (equilibri)**: risolvi  $f(x, y) = 0$  rispetto a  $y$ . Per **unicità**, nessuna soluzione può attraversarle: questo *confina* la soluzione in una striscia e ne determina il segno.
3. **Monotonia**: noto il segno di  $y$ , il segno di  $y' = f(x, y)$  dà crescita/decrecenza e gli eventuali massimi/minimi (dove  $y' = 0$ ).
4. **Concavità**: deriva l'equazione,  $y'' = f_x + f_y y'$ , e studiane il segno.
5. **Intervallo massimale**: se la soluzione resta *limitata* (perché confinata fra due equilibri, o perché  $f$  è sublineare), è **globale**; se invece  $f$  cresce più che linearmente in  $y$  (es.  $y^3$ ,  $e^y$ ), attendi *esplosione in tempo finito* e dimostrarla per confronto.

### Esercizio 69 [S10 Es.4]

#### TRACCIA

Dato il problema di Cauchy  $y' = \arctan(y)$ ,  $y(0) = 1$ , studiarne la soluzione (insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità).

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**TEUL.**  $f(y) = \arctan y \in C^\infty$ : esistenza e unicità locale.

**Equilibri e segno.**  $\arctan y = 0 \iff y = 0$ :  $y \equiv 0$  è soluzione costante. Poiché  $y(0) = 1 > 0$ , per unicità  $y > 0$  sempre, dunque  $y' = \arctan y > 0$ : la soluzione è **strettamente crescente** (nessun massimo né minimo).

**Concavità.**  $y'' = \frac{y'}{1+y^2} = \frac{\arctan y}{1+y^2} > 0$  per  $y > 0$ : la soluzione è **convessa** su tutto il dominio.

**Intervallo massimale.** Poiché  $|y'| = |\arctan y| < \frac{\pi}{2}$ , la crescita è al più lineare: non c'è esplosione in tempo finito e la soluzione è **globale su  $\mathbb{R}$** .

**Asintoti.** Per  $x \rightarrow -\infty$  la soluzione decresce restando  $> 0$ : tende a  $0^+$ , quindi  $y = 0$  è **asintoto orizzontale** a  $-\infty$ . Per  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow +\infty$  con  $y' \rightarrow \frac{\pi}{2}$ : c'è un **asintoto obliquo** di pendenza  $\frac{\pi}{2}$ .

### Esercizio 70 [S10 Es.5]

#### TRACCIA

Dato il problema di Cauchy  $y' = \frac{1}{1+3y^2}$ ,  $y(0) = 1$ , studiarne la soluzione.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**TEUL.**  $f \in C^\infty$ ; inoltre  $0 < f \leq 1$ , quindi  $f$  è limitata: la soluzione è **globale su  $\mathbb{R}$** .

**Monotonia.**  $y' > 0$  ovunque: **strettamente crescente**, nessun estremo. Non ci sono soluzioni costanti ( $f$  non si annulla mai).

**Concavità.**  $y'' = -\frac{6yy'}{(1+3y^2)^2}$ , di segno opposto a  $y$ : la soluzione è **concava dove  $y > 0$** , **convessa dove  $y < 0$** , con flesso nel punto in cui  $y = 0$ .

**Forma implicita e asintoti.** Separando,  $\int (1+3y^2) dy = x + c$  dà  $y + y^3 = x + 2$  (imponendo

$y(0) = 1$ ). Per  $x \rightarrow \pm\infty$  si ha  $y \sim x^{1/3} \rightarrow \pm\infty$ : **nessun asintoto** (crescita sublineare, ma illimitata).

## Esercizio 71 [S10 Es.7]

### TRACCIA

Dato il problema di Cauchy  $y' = \frac{\ln(y)}{y}$ ,  $y(0) = 2$ , studiarne la soluzione.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Dominio e TEUL.** Serve  $y > 0$ ; lì  $f(y) = \frac{\ln y}{y} \in C^\infty$ : TEUL vale.

**Equilibri e segno.**  $\ln y = 0 \iff y = 1$ :  $y \equiv 1$  è soluzione costante. Poiché  $y(0) = 2 > 1$ , per unicità  $y > 1$  sempre, dunque  $y' = \frac{\ln y}{y} > 0$ : **strettamente crescente**.

**Concavità.**  $y'' = y' \cdot \frac{1 - \ln y}{y^2}$ , con  $y' > 0$ : la soluzione è **convessa per  $1 < y < e$  e concava per  $y > e$** , con un **flesso** dove  $y = e$ .

**Intervallo massimale e asintoti.** Per  $x \rightarrow +\infty$ :  $y$  cresce e  $y' = \frac{\ln y}{y} \rightarrow 0$ , quindi la crescita è sublineare e non c'è esplosione: **globale**, con  $y \rightarrow +\infty$  (nessun asintoto orizzontale). Per  $x \rightarrow -\infty$ :  $y$  decresce restando  $> 1$ , quindi  $y \rightarrow 1^+$  e  $y = 1$  è **asintoto orizzontale**. Dominio: tutto  $\mathbb{R}$ .

## Esercizio 72 [S10 Es.8.2]

### TRACCIA

Determinare, per ogni  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , la soluzione del problema di Cauchy  $y' = y - y^{-2}$ ,  $y(0) = \alpha$ .

### PROCEDIMENTO

L'equazione è a variabili separabili e — fatto non ovvio — si integra esattamente con la sostituzione implicita  $u = y^3$ : moltiplicando numeratore e denominatore per  $y^2$  compare  $\frac{y^2}{y^3-1}$ , la cui primitiva è logaritmica.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Dominio ed equilibri.** Serve  $y \neq 0$ ;  $f(y) = y - y^{-2}$  si annulla per  $y^3 = 1$ , cioè  $y \equiv 1$  (unica soluzione costante).

**Risoluzione.** Separando e moltiplicando per  $y^2$ :

$$\frac{y^2 dy}{y^3 - 1} = dx \implies \frac{1}{3} \ln |y^3 - 1| = x + c \implies y^3 - 1 = (\alpha^3 - 1)e^{3x},$$

avendo imposto  $y(0) = \alpha$ . Dunque

$$y(x) = \left[ 1 + (\alpha^3 - 1)e^{3x} \right]^{1/3}.$$

**Discussione qualitativa e dominio.** L'espressione perde senso dove si annulla ( $y = 0$  è escluso):  $1 + (\alpha^3 - 1)e^{3x} = 0 \iff e^{3x} = \frac{1}{1 - \alpha^3}$ , possibile solo se  $\alpha < 1$ , e allora in  $x^* = -\frac{1}{3} \ln(1 - \alpha^3)$ .

- $\alpha > 1$ :  $y > 1$  crescente, definita su tutto  $\mathbb{R}$ ;  $y \rightarrow 1^+$  per  $x \rightarrow -\infty$ ,  $y \sim (\alpha^3 - 1)^{1/3} e^x \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow +\infty$ .
- $0 < \alpha < 1$ :  $y' < 0$ , la soluzione decresce e raggiunge 0 in  $x^* > 0$ : intervallo massimale  $(-\infty, x^*)$ .

- $\alpha < 0$ :  $y' < 0$ , la soluzione decresce; qui  $x^* < 0$  e l'intervallo massimale è  $(x^*, +\infty)$ , con  $y \rightarrow -\infty$ .

### Esercizio 73 [S10 Es.8.3(a)]

#### TRACCIA

Determinare l'unica soluzione locale e l'intervallo massimale di esistenza per  $y' = \frac{|y|}{2+2x+x^2}$ ,  $y(0) = -1$ .

#### PROCEDIMENTO

Due osservazioni preliminari: il denominatore è  $(x+1)^2 + 1 > 0$ , quindi non crea singolarità; e il valore assoluto, che renderebbe  $f$  non  $C^1$  in  $y = 0$ , è innocuo perché il dato iniziale è negativo e la soluzione non può attraversare l'equilibrio  $y \equiv 0$ . Nella regione  $y < 0$  l'equazione diventa *lineare*.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Confinamento.**  $y \equiv 0$  è soluzione; poiché  $y(0) = -1 < 0$ , per unicità  $y < 0$  sempre, dunque  $|y| = -y$  e l'equazione diventa lineare:

$$y' = \frac{-y}{(x+1)^2 + 1}.$$

**Risoluzione.**  $\frac{y'}{y} = -\frac{1}{(x+1)^2 + 1}$  dà  $\ln |y| = -\arctan(x+1) + c$ ; imponendo  $y(0) = -1$  (cioè  $\ln 1 = -\arctan 1 + c$ ,  $c = \frac{\pi}{4}$ ):

$$y(x) = -e^{\frac{\pi}{4} - \arctan(x+1)}$$

**Intervallo massimale.** L'espressione è definita e regolare per ogni  $x \in \mathbb{R}$  e resta limitata: la soluzione è **globale**,  $I = \mathbb{R}$ . Inoltre  $y' > 0$  (crescente), con asintoti orizzontali  $y \rightarrow -e^{-\pi/4}$  per  $x \rightarrow +\infty$  e  $y \rightarrow -e^{3\pi/4}$  per  $x \rightarrow -\infty$ .

### Esercizio 74 [S10 Es.8.3(b)]

#### TRACCIA

Determinare l'unica soluzione locale e l'intervallo massimale di esistenza per  $y' = \frac{1+y^4}{y}$ ,  $y(0) = -1$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Dominio e segno.** Serve  $y \neq 0$ ; con  $y(0) = -1 < 0$  resta  $y < 0$ , dove  $y' = \frac{1+y^4}{y} < 0$ : la soluzione **decresce**.

**Risoluzione.** Separando:  $\frac{y dy}{1+y^4} = dx$ , e con  $t = y^2$  ( $dt = 2y dy$ ):

$$\frac{1}{2} \arctan(y^2) = x + c; \quad y(0) = -1 \Rightarrow c = \frac{\pi}{8}.$$

Dunque  $\arctan(y^2) = 2x + \frac{\pi}{4}$  e, poiché  $y < 0$ ,

$$y(x) = -\sqrt{\tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)}$$

**Intervallo massimale.** Serve  $0 < 2x + \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$  (l'estremo sinistro è escluso perché darebbe  $y = 0$ , fuori dal dominio), cioè

$$I = \left(-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right).$$

Per  $x \rightarrow \frac{\pi}{8}^-$  si ha  $y \rightarrow -\infty$ : **esplosione in tempo finito**, coerente col fatto che  $f(y) \sim y^3$  per  $|y|$  grande (crescita superlineare).

## Esercizio 75 [S10 Esercizio 8.7 — prova del 22/01/2025, es. 1]

### TRACCIA

Dato  $y' = xy^3e^{y^2}$ ,  $y(0) = 1$ : calcolare il valore minimo dell'unica soluzione locale sul suo dominio di esistenza, giustificando la risposta, quindi dimostrare che  $y(x)$  è pari.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**TEUL.**  $f(x, y) = xy^3e^{y^2} \in C^\infty$ : unica soluzione locale.

**Minimo.**  $y \equiv 0$  è soluzione; per unicità, essendo  $y(0) = 1 \neq 0$ , si ha  $y > 0$  sempre. Allora in  $y' = xy^3e^{y^2}$  i fattori  $y^3$  ed  $e^{y^2}$  sono positivi e il segno di  $y'$  coincide con quello di  $x$ : decrescente per  $x < 0$ , crescente per  $x > 0$ . Dunque

$$\min y = y(0) = 1.$$

**Parità.** Posto  $z(x) := y(-x)$ :

$$z'(x) = -y'(-x) = -[(-x)y(-x)^3e^{y(-x)^2}] = xz(x)^3e^{z(x)^2},$$

cioè  $z$  risolve la stessa equazione con lo stesso dato  $z(0) = 1$ . Per unicità  $z \equiv y$ , ossia  $y(-x) = y(x)$ :  **$y$  è pari.** ■

**Osservazione (globalità).** Per  $x \geq 0$  vale  $y \geq 1$ , quindi  $e^{y^2} \geq e$  e  $y' \geq xy^3$ ; confrontando con  $u' = xu^3$ ,  $u(0) = 1$ , che dà  $u = (1 - x^2)^{-1/2}$  esplodente in  $x = 1$ , si conclude che  $y$  esplode in un tempo finito  $x^* \leq 1$ : la soluzione **non** è globale ed è definita su  $(-x^*, x^*)$ .

## Esercizio 76 [CP 4.49]

### TRACCIA

Dato  $y' = -\arctan(x)(e^y - 1 - y)$ ,  $y(0) = y_0 > 0$ : 1. sono verificate le ipotesi del teorema di esistenza e unicità locale? E di quello globale? 2. determinare il luogo dei punti a tangente orizzontale, dove le soluzioni crescono o decrescono, ed eventuali soluzioni costanti. 3. determinare l'intervallo massimale.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

1.  $f(x, y) = -\arctan(x)(e^y - 1 - y) \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ : le ipotesi del **TEUL** sono verificate. Quelle del teorema di esistenza *globale* no:  $f$  cresce come  $e^y$ , quindi non è sublineare in  $y$  (la globalità andrà dedotta altrimenti).

2. Posto  $g(y) := e^y - 1 - y$ , si ha  $g(y) \geq 0$  con  $g(y) = 0 \iff y = 0$  (è il resto di Taylor dell'esponenziale). Dunque:

- **soluzioni costanti:**  $y \equiv 0$ ;
- **tangente orizzontale** ( $y' = 0$ ): l'unione  $\{x = 0\} \cup \{y = 0\}$ ;
- essendo  $y_0 > 0$ , per unicità  $y > 0$  sempre e quindi  $g(y) > 0$ : il segno di  $y'$  è opposto a quello di  $\arctan x$ , cioè le soluzioni **crescono per**  $x < 0$  e **decrescono per**  $x > 0$ . In particolare  $x = 0$

è un punto di **massimo**.

3. Dal punto 2 la soluzione è compresa fra 0 (che non può raggiungere) e il valore massimo  $y_0$ : è dunque **limitata**. Una soluzione limitata non può esplodere in tempo finito e il dominio  $\Omega = \mathbb{R}^2$  non ha frontiera da raggiungere, quindi

$$I = \mathbb{R} \quad (\text{la soluzione è globale}).$$

### Esercizio 77 [CP 4.51]

#### TRACCIA

Dato  $y' = \log(\sqrt{1+2y^2})$ ,  $y(0) = y_0 \in \mathbb{R}$ : 1. ipotesi di esistenza e unicità locale/globale? 2. al variare di  $y_0$ , luogo dei punti a tangente orizzontale, crescita, decrescenza, soluzioni costanti. 3. regioni di convessità e concavità.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Convienne riscrivere  $f(y) = \frac{1}{2} \ln(1+2y^2)$ .

1.  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ : **TEUL** verificato. Inoltre  $f$  cresce come  $\ln|y|$ , dunque *sublinearmente*: sono soddisfatte anche le ipotesi del teorema di esistenza **globale**, e ogni soluzione è definita su tutto  $\mathbb{R}$ .

2.  $f(y) = 0 \iff 1+2y^2 = 1 \iff y = 0$ . Quindi:

- **soluzione costante**:  $y \equiv 0$ ;
- **tangente orizzontale**: la retta  $y = 0$ ;
- per  $y \neq 0$  si ha  $f(y) > 0$ : tutte le soluzioni non costanti sono **strettamente crescenti**, sia per  $y_0 > 0$  sia per  $y_0 < 0$  (nessun massimo o minimo).

Per  $y_0 > 0$ :  $y \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow +\infty$  e  $y \rightarrow 0^+$  per  $x \rightarrow -\infty$  (asintoto  $y = 0$ ). Per  $y_0 < 0$ :  $y \rightarrow 0^-$  per  $x \rightarrow +\infty$  (asintoto  $y = 0$ ) e  $y \rightarrow -\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ .

3. Derivando,  $y'' = f'(y)y' = \frac{2y}{1+2y^2}y'$ , e poiché  $y' > 0$  il segno di  $y''$  è quello di  $y$ :

convessa dove  $y > 0$ , concava dove  $y < 0$ .

### Esercizio 78 [CP 4.54]

#### TRACCIA

Eseguire l'analisi qualitativa del problema di Cauchy  $y' = (x^2 - 1)(1 - \sin y)$ ,  $y(1) = 0$ , senza calcolare esplicitamente la soluzione.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**TEUL**.  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ : unica soluzione locale.

**Equilibri e confinamento**.  $1 - \sin y = 0 \iff y = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ : sono soluzioni costanti. Poiché  $y(1) = 0$  sta fra  $-\frac{3\pi}{2}$  e  $\frac{\pi}{2}$ , per unicità la soluzione resta *confinata* nella striscia  $-\frac{3\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ : è dunque **limitata** e quindi **globale su  $\mathbb{R}$** .

**Monotonia**. Nella striscia si ha  $1 - \sin y > 0$ , quindi il segno di  $y'$  è quello di  $x^2 - 1$ :

$$y' > 0 \text{ per } |x| > 1, \quad y' < 0 \text{ per } |x| < 1, \quad y' = 0 \text{ in } x = \pm 1.$$

Dunque  $x = -1$  è un punto di **massimo** locale e  $x = 1$  (dove  $y = 0$ ) un punto di **minimo** locale.

**Asintoti**. Essendo monotona e limitata per  $x \rightarrow \pm\infty$ , la soluzione ammette limiti finiti  $\ell_\pm$ ; tali limiti devono essere equilibri, quindi  $y \rightarrow \frac{\pi}{2}$  per  $x \rightarrow +\infty$  e  $y \rightarrow -\frac{3\pi}{2}$  per  $x \rightarrow -\infty$  (asintoti

orizzontali).

### Esercizio 79 [CP 4.55]

#### TRACCIA

Eseguire l'analisi qualitativa della soluzione del problema di Cauchy  $y' = ye^y$ ,  $y(0) = 1$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**TEUL.**  $f(y) = ye^y \in C^\infty$ .

**Equilibri e segno.**  $ye^y = 0 \iff y = 0$ :  $y \equiv 0$  è l'unica soluzione costante. Poiché  $y(0) = 1 > 0$ , per unicità  $y > 0$  sempre e  $y' > 0$ : **strettamente crescente**.

**Concavità.**  $y'' = y' \frac{d}{dy}(ye^y) = y'e^y(1+y) > 0$  per  $y > 0$ : **convessa**.

**Intervallo massimale.** In avanti la crescita è *superesponenziale*: separando,  $\int_1^y \frac{e^{-s}}{s} ds = x$ , e l'integrale a sinistra converge per  $y \rightarrow +\infty$ , quindi esiste  $x^* < +\infty$  con  $y \rightarrow +\infty$  per  $x \rightarrow x^{*-}$ : **esplosione in tempo finito**. All'indietro  $y$  decresce verso  $0^+$  senza raggiungerlo, quindi la soluzione è definita per ogni  $x < x^*$ :

$$I = (-\infty, x^*), \quad y = 0 \text{ asintoto orizzontale a } -\infty.$$

### Esercizio 80 [CP 4.57]

#### TRACCIA

Eseguire lo studio qualitativo della soluzione del problema di Cauchy  $y' = y^2 - y - 2$ ,  $y(0) = \frac{3}{2}$  (insieme di definizione, asintoti, max, min, crescita, concavità).

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Equilibri.**  $y^2 - y - 2 = (y - 2)(y + 1) = 0$ : soluzioni costanti  $y \equiv 2$  e  $y \equiv -1$ .

**Confinamento e monotonia.** Il dato  $y(0) = \frac{3}{2}$  sta fra i due equilibri, quindi per unicità  $-1 < y < 2$  sempre. In tale striscia  $(y - 2) < 0$  e  $(y + 1) > 0$ , dunque  $y' < 0$ : la soluzione è **strettamente decrescente** (nessun massimo o minimo).

**Insieme di definizione.** Essendo limitata fra  $-1$  e  $2$ , la soluzione non può esplodere: è **globale**,  $I = \mathbb{R}$ .

**Asintoti.** Monotona e limitata: ammette limiti finiti agli estremi, che devono essere equilibri. Quindi

$$y \rightarrow 2^- \quad (x \rightarrow -\infty), \quad y \rightarrow -1^+ \quad (x \rightarrow +\infty):$$

$y = 2$  e  $y = -1$  sono **asintoti orizzontali**.

**Concavità.**  $y'' = (2y - 1)y'$ ; poiché  $y' < 0$ , il segno di  $y''$  è opposto a quello di  $2y - 1$ :

$$\text{convessa per } y < \frac{1}{2}, \quad \text{concava per } y > \frac{1}{2}, \quad \text{flesso dove } y = \frac{1}{2}.$$

## 6 Teorema del Dini

### Esercizio 106 [Esame 13/06/2023]

#### TRACCIA

Siano  $a > 0$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$  e  $y_0 > 0$ . Data  $F(x, y) = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y_0^2} + a(x - x_0)^2$ : 1. stabilire se  $F(x, y) = 0$  definisce implicitamente  $y = y(x)$  o  $x = x(y)$  in un intorno di  $(x_0, y_0)$ ; 2. determinarne la derivata; 3. dire se tale funzione risolve un problema di Cauchy e quale.

#### PROCEDIMENTO

Applicazione diretta del Dini: verifica  $F(x_0, y_0) = 0$ , poi calcola le due derivate parziali nel punto. Quella rispetto a  $y$  è non nulla, quella rispetto a  $x$  si annulla: è questo a decidere *quale* delle due variabili si può esplicitare. Il punto 3 è il colpo di scena: la formula della derivata implicita è un'equazione differenziale.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

1. Anzitutto  $F(x_0, y_0) = \frac{1}{y_0^2} - \frac{1}{y_0^2} + 0 = 0$  ✓, e  $F \in C^1$  in un intorno di  $(x_0, y_0)$  (essendo  $y_0 > 0$ , il denominatore non si annulla). Le derivate parziali sono

$$F_x = 2a(x - x_0), \quad F_y = -\frac{2}{y^3}.$$

Nel punto:  $F_x(x_0, y_0) = 0$  mentre  $F_y(x_0, y_0) = -\frac{2}{y_0^3} \neq 0$  (poiché  $y_0 > 0$ ). Per il **teorema del Dini** l'equazione definisce implicitamente

$$y = y(x) \text{ in un intorno di } x_0$$

(mentre *non* si può concludere per  $x = x(y)$ , dato che  $F_x$  si annulla nel punto).

2. La derivata della funzione implicita è

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = -\frac{2a(x - x_0)}{-\frac{2}{y^3}} = a(x - x_0)y^3$$

3. Sì: la funzione  $y = y(x)$  così definita soddisfa, per costruzione, anche la condizione  $y(x_0) = y_0$ . Dunque risolve il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = a(x - x_0)y^3 \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

*Osservazione.* È esattamente la struttura dell'esercizio 75 (con  $a = 1$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 1$ , a meno del fattore  $e^{y^2}$ ): equazione a variabili separabili con crescita cubica in  $y$ , dunque soluzione non globale.

## 7 Campi vettoriali

### SCHEMA GENERALE

1. **Dominio e topologia:** individua dove  $F$  è definito, quante *componenti connesse* ha, e se ciascuna è convessa / semplicemente connessa. Da qui dipende tutto il resto.
2. **Irrotazionalità:** in  $\mathbb{R}^2$  verifica  $A_y = B_x$ ; in  $\mathbb{R}^3$  calcola  $\nabla \times F$ . È condizione *necessaria* per la conservatività.
3. **Conservatività:** se  $F$  è irrotazionale e il dominio è semplicemente connesso, allora è conservativo (Poincaré). Se il dominio *non* lo è, non si può concludere: bisogna o esibire un potenziale (e allora è conservativo comunque) o trovare una curva chiusa con integrale non nullo (e allora non lo è).
4. **Calcolo del lavoro:** se  $F$  è conservativo,  $\int_\gamma F = U(\text{fine}) - U(\text{inizio})$  e su curve chiuse vale 0; altrimenti si parametrizza e si calcola  $\int F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$ .

**Il trucco che risolve metà degli esercizi:** riconoscere che il campo è della forma  $\frac{\nabla u}{h(u)}$  per qualche funzione  $u(x, y)$ . In tal caso il potenziale è una primitiva di  $\frac{1}{h}$  composta con  $u$ , ed è *automaticamente* ben definita anche su domini non semplicemente connessi.

### Esercizio 181 [CP 10.2]

#### TRACCIA

Calcolare l'integrale del campo  $F(x, y) = \left( \sqrt{\frac{y+3}{x+3}}, \sqrt{\frac{x+3}{y+3}} \right)$  esteso all'ellisse  $x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$  percorsa in verso antiorario.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Irrotazionalità.** Scrivendo  $A = (y+3)^{1/2}(x+3)^{-1/2}$  e  $B = (x+3)^{1/2}(y+3)^{-1/2}$ :

$$A_y = \frac{1}{2}(y+3)^{-1/2}(x+3)^{-1/2} = B_x.$$

**Potenziale.** Si verifica direttamente che

$$U(x, y) = 2\sqrt{(x+3)(y+3)}$$

soddisfa  $U_x = \sqrt{\frac{y+3}{x+3}} = A$  e  $U_y = \sqrt{\frac{x+3}{y+3}} = B$ . Il campo è dunque **conservativo** nella regione  $\{x > -3, y > -3\}$ , che è convessa e contiene l'ellisse (dove  $x \in [-1, 1]$ ,  $y \in [-3, 3]$ ).

**Conclusione.** L'ellisse è una *curva chiusa* e  $F$  è conservativo:

$$\oint F \cdot dr = 0.$$

(Il potenziale  $U$  si estende con continuità anche al punto  $(0, -3)$ , dove  $U = 0$ .)

### Esercizio 182 [S16F pag 22]

#### TRACCIA

Dato  $F(x, y) = \left( \frac{x^2+2xy+2y}{(x^2-2y)^2}, -\frac{x^2+2x}{(x^2-2y)^2} \right)$ : (a) dominio e componenti connesse; (b) semplice connessione; (c) conservatività e potenziali; (d) integrale da  $P = (-2, 1)$  a  $Q = (2, 1)$ : dipende dalla curva?

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Dominio.**  $D = \{(x, y) : y \neq \frac{x^2}{2}\}$ , cioè il piano privato di una parabola: *non* è connesso, ma si scrive come unione delle due componenti connesse

$$D^+ = \left\{y > \frac{x^2}{2}\right\}, \quad D^- = \left\{y < \frac{x^2}{2}\right\}.$$

(b)  $D^+$  è l'epigrafo di una funzione convessa, quindi **convesso** e in particolare semplicemente connesso;  $D^-$  è omeomorfo a un semipiano, dunque **semplicemente connesso** (ma non convesso).

(c) Un calcolo diretto dà

$$A_y = B_x = \frac{2x^3 + 6x^2 + 4xy + 4y}{(x^2 - 2y)^3},$$

quindi  $F$  è irrotazionale; essendo entrambe le componenti semplicemente connesse,  $F$  è **conservativo** su ciascuna. Integrando  $B$  rispetto a  $y$  e derivando rispetto a  $x$  per determinare la costante, si trova

$$U(x, y) = -\frac{x(x+2)}{2(x^2 - 2y)} + c$$

(d) Entrambi i punti stanno in  $D^-$  (per  $P$  e  $Q$ :  $x^2 - 2y = 4 - 2 = 2 > 0$ ), che è connesso e semplicemente connesso, quindi l'integrale dipende solo dagli estremi:

$$\int_P^Q F \cdot dr = U(2, 1) - U(-2, 1) = \left(-\frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 2}\right) - 0 = \boxed{-2}.$$

Sì, il valore non dipende dalla curva scelta, purché essa resti dentro  $D^-$ .

### Esercizio 183 [S16F pag 26]

#### TRACCIA

Dato  $F = (A, B)$  con  $A = \frac{x^2 - y^2 - 1}{D}$ ,  $B = \frac{2xy}{D}$  e  $D = (x^2 - 1)^2 + 2y^2(x^2 + 1) + y^4$ : (a) dominio e sue proprietà topologiche; (b) conservatività b.1) nella palla aperta di centro l'origine e raggio 1, b.2) nel suo dominio.

#### PROCEDIMENTO

Il denominatore, all'apparenza illeggibile, si semplifica: si verifica che  $D = (x^2 + y^2 - 1)^2 + 4y^2$ , che si annulla solo dove  $y = 0$  e  $x^2 = 1$ . Equivalentemente, con  $z = x + iy$ , si ha  $D = |z^2 - 1|^2$  e  $A - iB = \frac{1}{z^2 - 1}$ : è la scorciatoia che rende tutto trasparente.

### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Dominio.** Sviluppando,  $D = (x^2 + y^2 - 1)^2 + 4y^2$ : somma di quadrati, nulla solo se  $y = 0$  e  $x^2 = 1$ . Dunque

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\} :$$

è aperto e **connesso**, ma **non semplicemente connesso** (due punti rimossi) e non convesso.

(b.1) La palla  $B_1(0)$  non contiene i due punti singolari (che stanno sulla frontiera) ed è **convessa**, quindi semplicemente connessa. Si verifica che  $F$  è irrotazionale (per calcolo diretto, o osservando che  $A - iB = \frac{1}{z^2 - 1}$  è olomorfa): per il lemma di Poincaré  $F$  è **conservativo** in  $B_1(0)$ .

(b.2) Nel dominio completo la semplice connessione manca, quindi il lemma non si applica;

tuttavia si esibisce un potenziale *globale*:

$$U(x, y) = \frac{1}{4} \ln \frac{(x-1)^2 + y^2}{(x+1)^2 + y^2}$$

Verifica: posto  $r_1^2 = (x-1)^2 + y^2$ ,  $r_2^2 = (x+1)^2 + y^2$  (con  $D = r_1^2 r_2^2$ ),

$$U_x = \frac{1}{2} \left[ \frac{x-1}{r_1^2} - \frac{x+1}{r_2^2} \right] = \frac{(x^2-1) - y^2}{r_1^2 r_2^2} = A,$$

e analogamente  $U_y = B$ . Poiché  $U$  è *ben definita e a un solo valore* su tutto  $\Omega$ , il campo è **conservativo anche nel suo dominio**, pur non essendo questo semplicemente connesso.

### Esercizio 184 [S16F pag 31]

#### TRACCIA

Dato  $F(x, y) = \left( \frac{4x}{\log(4x^2+9y^2)}, \frac{9y}{\log(4x^2+9y^2)} \right)$ : (a) dominio e componenti connesse; (b) convessità/semplice connessione di ciascuna; (c) conservatività.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) **Dominio.** Serve  $4x^2 + 9y^2 > 0$  (esclude l'origine) e  $\log(\cdot) \neq 0$ , cioè  $4x^2 + 9y^2 \neq 1$ . Dunque  $D$  è il piano privato dell'origine e dell'ellisse  $4x^2 + 9y^2 = 1$ , e ha **due componenti connesse**:

$$D_1 = \{0 < 4x^2 + 9y^2 < 1\} \text{ (interno bucato)}, \quad D_2 = \{4x^2 + 9y^2 > 1\} \text{ (esterno)}.$$

(b)  $D_1$  è una corona ellittica degenera (disco privato del centro): **non** semplicemente connessa, non convessa.  $D_2$  è l'esterno di una curva chiusa: anch'esso **non** semplicemente connesso e non convesso.

(c) Posto  $u := 4x^2 + 9y^2$ , si ha  $\nabla u = (8x, 18y) = 2(4x, 9y)$ , quindi

$$F = \frac{\nabla u}{2 \ln u}.$$

Detta  $G$  una primitiva di  $\frac{1}{2 \ln u}$  (esiste su ciascun intervallo  $u \in (0, 1)$  e  $u \in (1, +\infty)$ , dove  $\ln u$  ha segno costante e non si annulla), la funzione  $U := G(u(x, y))$  soddisfa  $\nabla U = G'(u) \nabla u = F$ . Dunque

$$F \text{ è conservativo su } \textit{ciascuna} \text{ componente connessa}$$

pur non essendo queste semplicemente connesse: il potenziale dipende solo da  $u$ , quindi è automaticamente a un solo valore e non si generano “salti” girando attorno al buco.

### Esercizio 185 [CP 10.5]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y, z) = (xyz, \frac{x^2 z^2}{2}, \log z)$ . (a) Determinare il dominio e calcolarne il rotore; il campo è conservativo? (b) Calcolare la circuitazione lungo  $C_1 = \{x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Dominio:  $z > 0$ , semispazio *convesso* (quindi semplicemente connesso).

$$\nabla \times F = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1) = (-x^2 z, xy, xz^2 - xz) \neq \mathbf{0}.$$

Il campo **non è irrotazionale**, dunque **non è conservativo** (l'irrotazionalità è necessaria).

(b) Parametrizzando  $r(t) = (\cos t, \sin t, 1)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ , con  $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$  e  $F(r(t)) = (\cos t \sin t, \frac{\cos^2 t}{2}, 0)$ :

$$F \cdot r' = -\cos t \sin^2 t + \frac{\cos^3 t}{2}.$$

Entrambi gli addendi hanno integrale nullo su un periodo ( $\int_0^{2\pi} \cos t \sin^2 t dt = [\frac{\sin^3 t}{3}]_0^{2\pi} = 0$  e  $\int_0^{2\pi} \cos^3 t dt = 0$ ), quindi

$$\oint_{C_1} F \cdot dr = 0.$$

*Nota:* valore nullo su *una* curva chiusa, ma il campo non è conservativo — conferma che un solo integrale nullo non prova nulla.

### Esercizio 186 [CP 10.6]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y) = \left( \frac{2x}{x^2+4y^2-1}, \frac{8y}{x^2+4y^2-1} + 2y \right)$  su  $\Omega = \{x^2 + 4y^2 > 1\}$ . (a) Trovare tutti i potenziali in  $\Omega$ . (b) Si poteva dedurre l'esistenza del potenziale dalla teoria? (c) Calcolare il lavoro lungo  $\varphi(t) = (2 \cos t, \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Posto  $u := x^2 + 4y^2 - 1$ , si ha  $\nabla u = (2x, 8y)$ , quindi la prima parte del campo è  $\frac{\nabla u}{u} = \nabla(\ln u)$ ; la seconda,  $(0, 2y)$ , è  $\nabla(y^2)$ . Dunque

$$U(x, y) = \ln(x^2 + 4y^2 - 1) + y^2 + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(Verifica:  $U_x = \frac{2x}{u}$ ,  $U_y = \frac{8y}{u} + 2y$  ✓.)

(b) **No.**  $\Omega$  è l'esterno di un'ellisse, quindi **non è semplicemente connesso**: il lemma di Poincaré non si applica e la sola irrotazionalità non basta a garantire l'esistenza del potenziale. Qui la conservatività si stabilisce solo esibendo  $U$  esplicitamente.

(c) La curva è chiusa e contenuta in  $\Omega$  (su di essa  $x^2 + 4y^2 = 4 > 1$ ); poiché  $F$  è conservativo in  $\Omega$ :

$$\oint_{\varphi} F \cdot dr = 0.$$

### Esercizio 187 [CP 10.8 — prova del 3/09/2025, es. 3]

#### TRACCIA

Siano  $F(x, y, z) = (x, zy, z)$  e  $r(t) = (\cos t, \sin t, t^2)$ ,  $t \in [-\pi, \pi]$ . (a) Stabilire se  $r$  è chiusa e regolare. (b) Calcolare il lavoro di  $F$  lungo  $r$ ; dal valore trovato si può dedurre se il campo è conservativo?

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a)  $r(-\pi) = (-1, 0, \pi^2) = r(\pi)$ : **chiusa**. Inoltre  $r'(t) = (-\sin t, \cos t, 2t)$  con  $\|r'\|^2 = 1 + 4t^2 \geq 1 > 0$ : **regolare** ovunque.

(b)  $F(r(t)) = (\cos t, t^2 \sin t, t^2)$ , quindi

$$F(r) \cdot r' = -\cos t \sin t + t^2 \sin t \cos t + 2t^3 = \underbrace{\sin t \cos t (t^2 - 1)}_{\text{dispari}} + \underbrace{2t^3}_{\text{dispari}},$$

e l'integrale di una funzione dispari su  $[-\pi, \pi]$  è nullo:  $\int_{\gamma} F \cdot dr = 0$ .

**Conservatività: no**, e comunque non deducibile dal valore trovato (servirebbe l'annullamento su *ogni* curva chiusa). Il rotore

$$\nabla \times F = (\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1) = (-y, 0, 0) \neq \mathbf{0}$$

mostra che  $F$  non è irrotazionale, dunque **non conservativo**.

### Esercizio 188 [CP 10.11]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y) = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2-4}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2-4}} \right)$ . (a) Dominio e sue caratteristiche topologiche. (b) Mostrare che  $F$  è irrotazionale e trovarne un potenziale. (c) Calcolare il lavoro lungo  $r(t) = (t, \sqrt{t})$ ,  $t \in [2, 3]$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(a) Serve  $x^2 + y^2 > 4$ :  $\Omega$  è l'esterno del disco di raggio 2. È aperto e connesso, **non convesso** e **non semplicemente connesso**.

(b) Posto  $u := x^2 + y^2 - 4$  (con  $\nabla u = (2x, 2y)$ ):

$$F = \frac{\nabla u}{2\sqrt{u}} = \nabla(\sqrt{u}) \implies U(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4}$$

Essendo un gradiente,  $F$  è automaticamente irrotazionale; e poiché  $U$  è ben definita su tutto  $\Omega$ , il campo vi è **conservativo** (nonostante  $\Omega$  non sia semplicemente connesso).

(c) Estremi:  $r(2) = (2, \sqrt{2})$  con  $u = 2$ , e  $r(3) = (3, \sqrt{3})$  con  $u = 8$ . Dunque

$$\int_{\gamma} F \cdot dr = U(r(3)) - U(r(2)) = \sqrt{8} - \sqrt{2} = \sqrt{2}.$$

### Esercizio 189 [CP 10.12]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y) = (xe^y + 3, \frac{x^2}{2}e^y)$ . Calcolare  $\int_{\gamma} F \cdot T ds$ , essendo  $\gamma(t) = (\frac{4}{\pi} \arctan t, t^2)$ ,  $0 \leq t \leq 1$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Conservatività.**  $A_y = xe^y = B_x$  e il dominio è  $\mathbb{R}^2$  (convesso):  $F$  è conservativo, con

$$U(x, y) = \frac{x^2}{2}e^y + 3x \quad (U_x = xe^y + 3, U_y = \frac{x^2}{2}e^y \checkmark).$$

**Estremi della curva.**  $\gamma(0) = (0, 0)$  e  $\gamma(1) = (\frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4}, 1) = (1, 1)$ .

**Lavoro.**

$$\int_{\gamma} F \cdot T ds = U(1, 1) - U(0, 0) = \left( \frac{e}{2} + 3 \right) - 0 = \frac{e}{2} + 3$$

### Esercizio 190 [CP 10.15]

**TRACCIA**

Calcolare il lavoro del campo  $F(x, y) = (2xy, x^2 - y^2)$  lungo  $\gamma(t) = (t^2, t)$ ,  $t \in [0, 1]$ .

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Conservatività.**  $A_y = 2x = B_x$  su  $\mathbb{R}^2$  (convesso): conservativo, con potenziale

$$U(x, y) = x^2y - \frac{y^3}{3} \quad (U_x = 2xy, \quad U_y = x^2 - y^2 \quad \checkmark).$$

**Lavoro.**  $\gamma(0) = (0, 0)$ ,  $\gamma(1) = (1, 1)$ :

$$\int_{\gamma} F \cdot dr = U(1, 1) - U(0, 0) = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

**Esercizio 191** [CP 10.17]**TRACCIA**

Dati  $F(x, y) = \left( \frac{2xy^2}{x^2+1}, y \log[(x^2+1)^2] \right)$  e  $r(t) = \left( \frac{\sqrt[3]{t}}{t^2+1}, t^2 - 3t \right)$ ,  $t \in [0, 3]$ : dire se il campo è irrotazionale e conservativo, calcolarne il potenziale, calcolare il lavoro lungo  $r$ .

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

**Semplificazione.**  $y \log[(x^2+1)^2] = 2y \log(x^2+1)$ .

**Irrotazionalità.**  $A_y = \frac{4xy}{x^2+1}$  e  $B_x = 2y \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \frac{4xy}{x^2+1}$ : uguali, quindi **irrotazionale**. Il dominio è  $\mathbb{R}^2$  (convesso), dunque anche **conservativo**.

**Potenziale.**  $\boxed{f(x, y) = y^2 \log(x^2+1)}$  (infatti  $f_x = \frac{2xy^2}{x^2+1}$  e  $f_y = 2y \log(x^2+1)$   $\checkmark$ ).

**Lavoro.** Estremi:  $r(0) = (0, 0)$  e  $r(3) = \left( \frac{\sqrt[3]{3}}{10}, 0 \right)$ . In entrambi  $y = 0$ , quindi  $f = 0$  in entrambi:

$$\int_r F \cdot dr = f(r(3)) - f(r(0)) = 0 - 0 = \boxed{0}.$$

**Esercizio 192** [CP 10.18]**TRACCIA**

Sia  $F(x, y, z) = (ax \log z, by^2z, \frac{x^2}{z} + y^3)$ . (i) Trovare  $a, b$  affinché il campo sia conservativo. (ii) Calcolare il lavoro di  $G(x, y, z) = (2x \log z, 2y^2z, y^3)$  lungo il segmento da  $(1, 1, 1)$  a  $(2, 1, 2)$ .

**SVOLGIMENTO E SOLUZIONE**

(i) Il dominio è  $\{z > 0\}$ , convesso: basta imporre  $\nabla \times F = \mathbf{0}$ .

$$\partial_y F_3 = 3y^2, \quad \partial_z F_2 = by^2 \Rightarrow b = 3; \quad \partial_z F_1 = \frac{ax}{z}, \quad \partial_x F_3 = \frac{2x}{z} \Rightarrow a = 2,$$

mentre  $\partial_x F_2 = \partial_y F_1 = 0$   $\checkmark$ . Dunque  $\boxed{a = 2, b = 3}$ .

(ii) Attenzione:  $G$  non è il campo del punto (i) ( $\partial_y G_3 = 3y^2 \neq 2y^2 = \partial_z G_2$ ), quindi non è conservativo e va calcolato direttamente. Parametrizzando il segmento con  $r(t) = (1+t, 1, 1+t)$ ,  $t \in [0, 1]$ , e  $r' = (1, 0, 1)$ :

$$G(r(t)) \cdot r'(t) = 2(1+t) \log(1+t) + 0 + 1.$$

Con la sostituzione  $s = 1 + t$  e  $\int 2s \ln s \, ds = s^2 \ln s - \frac{s^2}{2}$ :

$$\int_0^1 [2(1+t) \log(1+t) + 1] \, dt = \left[ s^2 \ln s - \frac{s^2}{2} \right]_1^2 + 1 = \left( 4 \ln 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) + 1 = \boxed{4 \ln 2 - \frac{1}{2}}$$

### Esercizio 193 [CP 10.19]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y) = \left( \frac{1}{x^2} + \sin y, x \cos y \right)$ . (i) Determinare il dominio  $D$  e dire se è semplicemente connesso; (ii) stabilire se  $F$  è conservativo in  $\Omega = \{(x-3)^2 + (y-\pi)^2 \leq 1\}$ ; (iii) determinare il potenziale  $U$  in  $\Omega$  con  $U(3, \pi) = 0$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(i) Serve  $x \neq 0$ :  $D$  è l'unione dei due semipiani  $\{x > 0\}$  e  $\{x < 0\}$ . *Non è connesso*; ciascuna componente è **convessa**, dunque semplicemente connessa.

(ii)  $A_y = \cos y = B_x$ : irrotazionale. Inoltre  $\Omega$  (palla di centro  $(3, \pi)$  e raggio 1) è contenuta in  $\{x > 0\}$  ed è **convessa**: per il lemma di Poincaré  $F$  è **conservativo in  $\Omega$** .

(iii) Integrando:  $U = -\frac{1}{x} + x \sin y + c$ . Imponendo  $U(3, \pi) = -\frac{1}{3} + 0 + c = 0$  si ottiene  $c = \frac{1}{3}$ :

$$\boxed{U(x, y) = -\frac{1}{x} + x \sin y + \frac{1}{3}}$$

### Esercizio 194 [CP 10.21]

#### TRACCIA

Sia  $F(x, y) = \left( \frac{y-4x}{4x^2+y^2}, -\frac{x+y}{4x^2+y^2} \right)$ . (i) Dominio  $D$  e semplice connessione; (ii) dimostrare che  $F$  è irrotazionale in  $D$ ; (iii) calcolare il lavoro lungo  $\gamma(t) = (\cos t, 2 \sin t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .

#### PROCEDIMENTO

È l'esempio-modello di campo irrotazionale ma *non* conservativo su un dominio con un buco. Per (iii) conviene notare che sulla curva data il denominatore  $4x^2 + y^2$  è *costante* ( $= 4$ ): il calcolo diventa immediato.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

(i)  $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ : aperto, connesso, **non semplicemente connesso**.

(ii) Posto  $Q := 4x^2 + y^2$ :

$$A_y = \frac{Q - (y-4x)2y}{Q^2} = \frac{4x^2 - y^2 + 8xy}{Q^2}, \quad B_x = -\frac{Q - (x+y)8x}{Q^2} = \frac{4x^2 - y^2 + 8xy}{Q^2},$$

uguali:  $F$  è **irrotazionale** in  $D$ .

(iii) Sulla curva  $4x^2 + y^2 = 4 \cos^2 t + 4 \sin^2 t = 4$ , e  $\gamma' = (-\sin t, 2 \cos t)$ :

$$F(\gamma) \cdot \gamma' = \frac{(2 \sin t - 4 \cos t)}{4} (-\sin t) + \left( -\frac{\cos t + 2 \sin t}{4} \right) (2 \cos t) = \frac{-2 \sin^2 t - 2 \cos^2 t}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\oint_{\gamma} F \cdot dr = \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{2} \right) dt = -\pi \neq 0.}$$

Il lavoro su una curva chiusa è non nullo:  $F$  **non è conservativo**, pur essendo irrotazionale — possibile proprio perché  $D$  non è semplicemente connesso.

### Esercizio 195 [Esame 15/02/2024]

#### TRACCIA

Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  il campo  $F(x, y) = \left( \frac{2x}{(ax^2+y^2)^2} + y, \frac{y}{(ax^2+y^2)^2} + x \right)$  è conservativo. Per tali  $a$ : calcolarne un potenziale e calcolare l'integrale sull'ellisse  $ax^2 + y^2 = 2$ .

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

**Determinazione di  $a$ .** Posto  $u := ax^2 + y^2$ :

$$A_y = -\frac{8xy}{u^3} + 1, \quad B_x = -\frac{4axy}{u^3} + 1.$$

L'uguaglianza  $A_y = B_x$  richiede  $8xy = 4axy$  per ogni  $(x, y)$ , cioè  $\boxed{a = 2}$ .

**Potenziale (per  $a = 2$ ).** Con  $u = 2x^2 + y^2$  si ha  $\nabla u = (4x, 2y)$ , quindi  $(2x, y) = \frac{1}{2}\nabla u$  e

$$\frac{(2x, y)}{u^2} = \frac{\nabla u}{2u^2} = -\frac{1}{2}\nabla\left(\frac{1}{u}\right);$$

inoltre  $(y, x) = \nabla(xy)$ . Dunque

$$\boxed{U(x, y) = -\frac{1}{2(2x^2 + y^2)} + xy + c}$$

(verifica:  $U_x = \frac{2x}{u^2} + y$ ,  $U_y = \frac{y}{u^2} + x$  ✓).

**Integrale sull'ellisse.**  $U$  è ben definita su tutto  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ , dunque  $F$  vi è conservativo; l'ellisse  $2x^2 + y^2 = 2$  è una curva *chiusa* contenuta nel dominio, quindi

$$\boxed{\oint F \cdot dr = 0.}$$

### Esercizio 196 [Esame 04/09/2023]

#### TRACCIA

Stabilire per quali  $a \in \mathbb{R}$  il campo  $A(x, y) = \left( \frac{ax}{(ax^2+y^2)^2} + y, \frac{y}{(ax^2+y^2)^2} + ax \right)$  è conservativo e calcolarne i potenziali.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

Posto  $u := ax^2 + y^2$ :

$$\partial_y[A_1] = -\frac{4axy}{u^3} + 1, \quad \partial_x[A_2] = -\frac{4axy}{u^3} + a.$$

L'uguaglianza impone  $1 = a$ , cioè  $\boxed{a = 1}$ .

Per  $a = 1$ :  $u = x^2 + y^2$ ,  $\nabla u = (2x, 2y)$ , quindi  $(x, y) = \frac{1}{2}\nabla u$  e  $\frac{(x, y)}{u^2} = -\frac{1}{2}\nabla\left(\frac{1}{u}\right)$ ; inoltre  $(y, x) = \nabla(xy)$ . Dunque

$$\boxed{U(x, y) = -\frac{1}{2(x^2 + y^2)} + xy + c, \quad c \in \mathbb{R}}$$

definita su  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ : il campo è conservativo su tutto il suo dominio, benché questo non sia semplicemente connesso.

### Esercizio 197 [Esame 15/02/2023]

#### TRACCIA

Dato  $F(x, y) = \frac{(x-3, y-1)}{(x-3)^2 + (y-1)^2}$ : 1. stabilire il dominio; 2. stabilire se è irrotazionale; 3. calcolare l'integrale lungo la circonferenza di centro  $(3, 1)$  e raggio 1; 4. stabilire se è conservativo e determinarne un potenziale.

#### SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

1.  $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(3, 1)\}$ : aperto, connesso, non semplicemente connesso.
2. e 4. Posto  $u := (x-3)^2 + (y-1)^2$ , si ha  $\nabla u = 2(x-3, y-1)$ , dunque

$$F = \frac{\nabla u}{2u} = \nabla \left( \frac{1}{2} \ln u \right) \implies U(x, y) = \frac{1}{2} \ln[(x-3)^2 + (y-1)^2]$$

Essendo un gradiente,  $F$  è **irrotazionale**; e poiché  $U$  è a un solo valore su tutto  $D$ ,  $F$  è **conservativo** in  $D$  (nonostante l'assenza di semplice connessione: qui il campo è *radiale*, non “rotante” come quello dell'es. 194).

3. La circonferenza è chiusa e contenuta in  $D$ ; per la conservatività

$$\oint F \cdot dr = 0.$$

(Verifica diretta: sulla circonferenza  $F$  è *radiale* e il versore tangente è ortogonale al raggio, quindi l'integranda  $F \cdot T$  è identicamente nulla.)

#### IL CONFRONTO DA RICORDARE: ES. 194 CONTRO ES. 197

Entrambi hanno dominio  $\mathbb{R}^2$  meno un punto (non semplicemente connesso) ed entrambi sono irrotazionali. Ma:

- l'es. 197 è **radiale** ( $F = \nabla(\frac{1}{2} \ln u)$ ): ammette potenziale globale a un solo valore  $\implies$  **conservativo**, circuitazione nulla;
- l'es. 194 ha una componente **rotatoria**: la circuitazione attorno al buco vale  $-\pi \neq 0 \implies$  **non conservativo**.

**Morale:** su un dominio non semplicemente connesso, l'irrotazionalità *non decide*. Bisogna sempre o esibire un potenziale globale, o calcolare la circuitazione attorno al buco. Un campo della forma  $\frac{\nabla u}{h(u)}$  (esercizi 184, 186, 188, 195, 196, 197) è *sempre* conservativo, perché il potenziale dipende solo da  $u$ .

## Appendice — Esercizi non ancora svolti

### COME LEGGERE QUESTA APPENDICE

Sono i **116 esercizi** del file non ancora risolti: *nessuno di essi ha finora avuto riscontro nei temi d'esame* (tutti e sette gli esercizi con riscontro sono risolti nel corpo del documento). Per ciascuno riporto numero, riferimento bibliografico e argomento.

**Perché non riporto qui le formule per esteso.** L'estrazione automatica del testo da questo PDF storpia sistematicamente le formule — ha già prodotto *due errori sostanziali* nelle soluzioni dei temi d'esame (il denominatore  $(2^n n)^2$  letto come  $2^n n^2$ , e  $y' = xy^3 e^{y^2}$  letto con l'esponentiale a denominatore). Le formule vanno quindi lette dalle pagine renderizzate ad alta risoluzione, una per una: è ciò che faccio via via che risolvo ciascuna sezione, ed è la ragione per cui qui trovi l'*indice* e non una trascrizione che sarebbe inaffidabile.

### 2.1 Equazioni differenziali del primo ordine (19 esercizi)

- |        |                                                          |        |                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Es. 49 | [CP 4.1] lineare, $y(1) = a$ ; limite del rapporto incr. | Es. 59 | [CP 4.13] lineare, sviluppo di Taylor                   |
| Es. 50 | [CP 4.2] separabili, $e^{-y}$ ; intervallo massimale     | Es. 60 | [CP 4.14] lineare con $\sin x$                          |
| Es. 51 | [CP 4.3] separabili, $(2x^2 + 1)y' = 2x/y$               | Es. 62 | [CP 4.20] lineare, $y(2) = 1$                           |
| Es. 52 | [CP 4.5] $y' = -x^6 y^2$ ; integrale su $I_\beta$        | Es. 63 | [CP 4.21] integrale generale su $(1, +\infty)$          |
| Es. 53 | [CP 4.6] $x' = 4t^3 x$ ; max/min su $[1, 3]$             | Es. 64 | [CP 4.22] $y' = e^x \cos^2 y$                           |
| Es. 54 | [CP 4.7] soluzioni stazionarie; Mac Laurin               | Es. 65 | [CP 4.24] famiglia con $f(x)$ ; Taylor in $x_0 = 4$     |
| Es. 55 | [CP 4.8] $y' + ty = t$ ; asintoto obliquo di $F$         | Es. 66 | [CP 4.27] $y' = (2 - y)(3 - y)$ ; convergenza integrale |
| Es. 56 | [CP 4.9] $y' + 2y \cos x = \cos x$ ; Taylor e grafico    | Es. 67 | [CP 4.28] due problemi con $y/(x + 1)$                  |
| Es. 57 | [CP 4.10] $y' = 2y - y^2$ ; derivate in 0, flesso        | Es. 68 | [CP 4.35] regioni di esistenza/unicità; limite          |
| Es. 58 | [CP 4.12] $y' = x^2/y^3$ ; limitatezza e integrale       |        |                                                         |

### 2.3 Equazioni del secondo ordine (25 esercizi)

- |        |                                                              |         |                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Es. 81 | [CP 4.98] $y'' + y' = t^2 + 1$                               | Es. 94  | [CP 4.111] parametro $k$ ; soluzione particolare              |
| Es. 82 | [CP 4.99] $x'' - 2x' + 2x = \cos t$ ; Cauchy                 | Es. 95  | [CP 4.113] $y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$                          |
| Es. 83 | [CP 4.100] $y'' + 9y = \cos(3t)$ (risonanza)                 | Es. 96  | [CP 4.114] $y'' + 2y' - 3y = e^x \sin(2x)$                    |
| Es. 84 | [CP 4.101] $y'' - 4y = 5 \sin x$                             | Es. 97  | [CP 4.115] $y'' - 2y' = x + e^x$                              |
| Es. 85 | [CP 4.102] $y'' + 6y' + 9y = 7$                              | Es. 98  | [CP 4.116] $y'' + y' - 6y = 2e^{-x}$                          |
| Es. 86 | [CP 4.103] $2x'' - 4x' + 2x = t$ ; calcolo di $\bar{x}''(0)$ | Es. 99  | [CP 4.117] $y'' - y = \cos x$ ; Cauchy                        |
| Es. 87 | [CP 4.104] $y'' + 2y' + 3y = e^x$ ; Cauchy                   | Es. 100 | [CP 4.118] $x'' + 2x' = \alpha x$ ; comportamento a $+\infty$ |
| Es. 88 | [CP 4.105] $y'' - 2y' + y = e^x$ (risonanza doppia)          | Es. 101 | [CP 4.119] $y'' - 2y' + y = \cos(3x)$                         |
| Es. 89 | [CP 4.106] $y'' - 3y' + 2y = x + e^{3x}$                     | Es. 102 | [CP 4.120] $y'' + 4y = e^x \cos x$                            |
| Es. 90 | [CP 4.107] $y'' - y'/3 = 2x^2 - 3x - 4$                      | Es. 103 | [S11 2.1] autovalori di $-z'' = \mu z$ , $z(0) = z(1) = 0$    |
| Es. 91 | [CP 4.108] soluzione particolare, termine $e^t$              | Es. 104 | [S11 2.2] autovalori di $-z'' + 2z' = \mu z$                  |
| Es. 92 | [CP 4.109] determinare $f(t)$ data la soluzione              | Es. 105 | [S11 3] sei integrali generali (a)–(f)                        |
| Es. 93 | [CP 4.110] $y'' + 2ay' + y = 0$ ; limitatezza                |         |                                                               |

### 5.1 Ottimizzazione libera (16 esercizi)

- |         |                                              |         |                                                       |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Es. 107 | [CP 8.2] $x^3 + y^3 + 4x^2 - 2y^2$           | Es. 117 | [CP 8.16] $e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$                       |
| Es. 108 | [CP 8.3] $-x^4 - y^4 + 2x^2 - 4xy + 2y^2$    | Es. 118 | [CP 8.17] $e^{x^4+y^3-4x^2-3y^2}$                     |
| Es. 109 | [CP 8.4] $x^3 y^2(1 - x - y)$                | Es. 119 | [CP 8.18] estremi assoluti di $-x^4 - y^2 + 4y - 2$   |
| Es. 110 | [CP 8.5] $xye^{-x^2-y^2}$ ; matrice Hessiana | Es. 120 | [CP 8.19] estremi assoluti di $(x + y)^2$             |
| Es. 111 | [CP 8.7] $(e^y - 1)(2 + y - e^x)$            | Es. 121 | [S09F p.24] $x^2 y - xy$                              |
| Es. 112 | [CP 8.8] $e^x(x - 1)(y - 1) + (y - 1)^2$     | Es. 122 | [S09F p.34] $x^2 + y^3 + z^2 - xy - xz$ (3 variabili) |
| Es. 113 | [CP 8.9] $y^2 + ye^{-x^2}$                   | Es. 123 | [S09F p.35] $4xy + xz + 6y^2 + x^2 z + 2xyz$          |
| Es. 114 | [CP 8.10] $-x^4 + 2x^2 + x^2 y - y^2 + 4y$   |         |                                                       |

### 5.2 Ottimizzazione vincolata (32 esercizi)

|         |                                                       |         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Es. 124 | [S09F p.19] $(y-x^2)(x^2+y^2+2y)$ su palla            | Es. 141 | [CP 8.39] $xy-y^2+3$ su $x+y^2=1$                     |
| Es. 125 | [CP 8.13] su $\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ | Es. 142 | [CP 8.40] $x^2+y^2$ su $x^m+y^m=1$                    |
| Es. 126 | [CP 8.20] su rettangolo; $f(R)$ e $f(\mathbb{R}^2)$   | Es. 143 | [CP 8.41] $x-y$ su regione con arctan                 |
| Es. 127 | [CP 8.22] $xe^y$ sul bordo di un quadrato             | Es. 144 | [CP 8.42] $e^{y-x^2}$ su regione fra retta e arco     |
| Es. 128 | [CP 8.23] $x^4+x^2+y^4-y^6$ ; tre insiemi             | Es. 145 | [CP 8.43] $xy+\sqrt{4-x^2-y^2}$ su disco              |
| Es. 130 | [CP 8.25] $e^{x+y}$ su $x^2+y^2=1$                    | Es. 146 | [CP 8.44] $x^2y^2-2x^2y+x^2$ su disco                 |
| Es. 131 | [CP 8.26] $x^2+y$ su $x^2+2y^2=1$                     | Es. 147 | [CP 8.45] $(x+y)^2+2y^2+3$ su triangolo               |
| Es. 132 | [CP 8.27] $\sqrt[3]{xy}$ su $x^2+y^2-xy=1$            | Es. 148 | [CP 8.46] $\frac{2x^2y}{x^2+y^2}$ su regione          |
| Es. 133 | [CP 8.28] Lagrange con $e^{x^2}+e^{y^2}-4=0$          | Es. 149 | [CP 8.47] $-x+x y $ su cerchio                        |
| Es. 134 | [CP 8.29] $xy^3$ su $2x^2+y^2=3$                      | Es. 150 | [CP 8.48] $4x+6y-x^2-y^2$ su rettangolo               |
| Es. 135 | [CP 8.30] $x^2y$ su disco unitario                    | Es. 151 | [CP 8.49] $xye^{2y-x}$ su regione triangolare         |
| Es. 136 | [CP 8.31] $(3x-1)^2+(3y-1)^2$ su triangolo            | Es. 152 | [S13F p.16] $xy$ su circonferenza unitaria            |
| Es. 137 | [CP 8.35] $x^2y$ su settore di ellisse                | Es. 153 | [S13F p.12] $x+3y-z$ su due insiemi di $\mathbb{R}^3$ |
| Es. 138 | [CP 8.36] $x^2yz^2$ su $x+y+z=1$                      | Es. 154 | [S13F p.25] $e^{-(x^2/2+y^2/3)}(x^2+y^2)$             |
| Es. 139 | [CP 8.37] $x^2-y^2$ su $x^2+2y^2 \leq 1$              | Es. 155 | [S13F p.29] $(x+y)\sqrt{x^2+y^2}$ su palla            |
| Es. 140 | [CP 8.38] $\cos(\sqrt{xy})$ ; dominio ed estremi      | Es. 156 | [Esame 18/09/2023] $(xy-1)^2$ su palla                |

## 6 Integrali multipli (24 esercizi)

|         |                                                |         |                                                       |
|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Es. 157 | [S17F p.27] $x+y^2$ su settore di corona       | Es. 169 | [CP 9.14] $x^2+y^2$ su unione triangolo/settore       |
| Es. 158 | [S17F p.40] con $\log(y/x)$ su corona          | Es. 170 | [CP 9.16] $x^2$ su regione ellittica                  |
| Es. 159 | [CP 9.2] $xy$ su triangolo                     | Es. 171 | [CP 9.18] $x^2+y^2-xy$ su ellisse                     |
| Es. 160 | [CP 9.4] $\sqrt{x^3}e^{y/\sqrt{x}}$            | Es. 172 | [CP 9.20] cambio $u=y/x, v=x^2+y^2$                   |
| Es. 161 | [CP 9.5] $e^{\sqrt{x^2+y^2}}$ (polari)         | Es. 173 | [CP 9.22] $x \cos(1-y)$                               |
| Es. 162 | [CP 9.6] $xe^{2y}$ fra due parabole            | Es. 174 | [CP 9.23] $x^2e^{x^2+y^2}$ su cerchio                 |
| Es. 163 | [CP 9.7] $\sqrt{y-x^2+2}$                      | Es. 175 | [CP 9.26] $\frac{2x^2y}{x^2+y^2}$ su settore          |
| Es. 164 | [CP 9.8] $(2x+y)$ fra circonferenze e rette    | Es. 176 | [CP 9.28] trasformazione $T(u,v)=(uv,v)$              |
| Es. 165 | [CP 9.9] $\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ su semicerchio | Es. 177 | [Esame 06/07/2023] volume di $S \subset \mathbb{R}^3$ |
| Es. 166 | [CP 9.10] $xye^{x^2}$ su unione                | Es. 178 | [S17F p.35] area, baricentro, solido di rotazione     |
| Es. 167 | [CP 9.11] $e^{y/x}$                            | Es. 179 | [S17F p.38] baricentro e volume in $\mathbb{R}^3$     |
| Es. 168 | [CP 9.13] $e^{-(x^2+y^2)}$ su semidisco        | Es. 180 | [Esame 22/01/2024] volume e superficie laterale       |

### ORDINE CONSIGLIATO PER IL COMPLETAMENTO

Per valore d'esame decrescente: **5.1–5.2 Ottimizzazione** (48 esercizi, il blocco più grande e con due riscontri d'esame già emersi), poi **6 Integrali multipli** (24), poi **2.3 Equazioni del secondo ordine** (25, molto meccaniche una volta fissato il metodo), infine **2.1 EDO del primo ordine** (19).